



UAI

**Universidad Abierta
Interamericana**

Trabajo final

Integrante: Bruno Mijael Italiano

Profesor: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi

Carrera: Analista Programador

Fecha: 7 / 08 / 26

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

Índice

Objetivo general	2
Objetivos particulares	2
Alcance.....	3
Gestión de ventas	3
Módulo de Pago y Facturación.....	3
Módulo de ABM de Clientes.....	4
Módulo de Administración de Medios de Pago	5
Gestión de Inventario	9
Módulo de Administración de Productos (ABM Productos)	9
Módulo de Administración de Marcas	10
Módulo de Administración de Categorías	11
Módulo de Administración de Colores.....	12
Gestión de Reportes	15
Módulo de análisis operativo de venta	15
Módulo de Análisis Estratégico de Ventas	16
Gestión de Usuarios y Accesos	19
Módulo de ABM de Usuarios.....	19
Módulo de Ingreso y Control de Sesiones	20
Organigrama de la empresa	23
Personas involucradas con el sistema	24
Especificaciones de casos.....	25
Diagrama de clases	62
DER.....	63
ANEXOS.....	64
Herramientas utilizadas en la etapa de elicitación de requerimientos.....	64
Información adicional utilizada para realizar el sistema	64

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

Objetivo general

El propósito del sistema es brindar una herramienta para la gestión operativa de una librería, centralizando el registro de ventas, la administración de productos y clientes, el control de stock y la gestión de usuarios.

Además, el sistema permite consultar y analizar la información generada por las ventas mediante reportes visuales organizados por distintos períodos. De esta manera, se busca reducir errores en la operatoria diaria, mantener la información organizada y facilitar la toma de decisiones.

Objetivos particulares

- Gestionar el inventario: registrar y modificar productos, actualizar precios y cantidades, consultar existencias e identificar productos cuyo stock se encuentre por debajo del mínimo establecido.
- Administrar la información asociada a los productos: registrar, modificar y dar de baja categorías, marcas y colores utilizados para organizar el inventario.
- Administrar clientes: registrar, modificar, consultar y dar de baja lógica a los clientes, conservando su información para asociarla con las operaciones de venta.
- Administrar medios de pago: registrar, modificar, consultar y dar de baja los medios de pago disponibles para utilizarlos durante las ventas.
 - Registrar y procesar ventas: asociar cada operación con un cliente, los productos vendidos, el usuario responsable y los medios de pago utilizados; calcular el importe total, generar la factura correspondiente y actualizar automáticamente el stock.
- Consultar y administrar facturas: buscar las ventas registradas, consultar su detalle y realizar modificaciones o anulaciones cuando corresponda, manteniendo la información histórica de las operaciones.
- Generar comprobantes: emitir documentos PDF con la información de las facturas registradas para facilitar su consulta y entrega al cliente.
- Analizar la información de ventas: presentar dashboards diarios, semanales, mensuales y anuales con indicadores sobre facturación, cantidad de operaciones, productos vendidos, clientes, categorías y marcas.
- Gestionar usuarios y sesiones: registrar, modificar, consultar, dar de baja o reactivar usuarios, controlar su estado y permitir el inicio y cierre de sesión.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

Alcance

Gestión de ventas

Esta gestión comienza cuando un **Cliente** se acerca a la librería para adquirir uno o varios **Productos**. Es atendido por un **Vendedor**, quien puede **Consultar** el **Inventario** para informar la disponibilidad, descripción y precio de los **Productos** sin modificar el **Stock**.

Una vez definidos los **Productos**, el **Vendedor** deriva la operación al **Encargado**. Antes de **Registrar** la **Venta**, el **Encargado** puede **Buscar** al **Cliente** mediante su documento, nombre o apellido. Si el **Cliente** no se encuentra registrado, puede **Registrar** sus datos en el **Sistema** para asociarlo con la operación.

A continuación, el **Encargado** accede al **Módulo de Ventas** y comienza a **Registrar** la operación. Para ello, selecciona al **Cliente**, agrega los **Productos** elegidos e indica las cantidades correspondientes. Durante este proceso, el **Sistema** verifica la disponibilidad, calcula los subtotales y actualiza el importe total de la **Venta**.

Una vez completado el detalle, el **Encargado** selecciona uno o varios **Medios de Pago** e informa el importe correspondiente a cada uno. El **Sistema** valida los montos ingresados y comprueba que su suma coincida con el total de la operación antes de permitir su confirmación.

Al **Confirmar** la **Venta**, el **Sistema** genera la **Factura** y la vincula con el **Cliente**, el **Usuario** responsable, los **Productos** vendidos y los **Medios de Pago** utilizados. Luego, descuenta automáticamente el **Stock** de cada **Producto** y genera un **Comprobante** en formato PDF con el detalle de la operación para su entrega al **Cliente**.

Las **Facturas** registradas pueden **Consultarse** posteriormente mediante distintos criterios de búsqueda, como número de **Factura**, datos del **Cliente** o período de emisión. El **Sistema** permite visualizar el detalle de los **Productos** y **Medios de Pago** asociados con cada operación.

Cuando se detecta un error, el **Encargado** o el **Director** pueden **Modificar** una **Factura** o **Anular** la operación, según corresponda. El **Sistema** conserva la información histórica, actualiza el estado de la **Factura**, ajusta el **Stock** relacionado y genera un nuevo **Comprobante** que refleja la modificación realizada.

Finalmente, la información generada por las **Ventas** queda disponible para ser analizada mediante **Dashboards** diarios, semanales, mensuales y anuales. Estos presentan indicadores sobre facturación, cantidad de operaciones, **Productos** vendidos, **Clientes**, **Categorías** y **Marcas**.

Cuando sea necesario, el **Director** puede realizar las operaciones correspondientes al **Encargado**.

Módulo de Pago y Facturación

CU1 – Registrar Venta

Incluye el Registro de una Venta mediante la selección del Cliente y de los Productos, la definición de sus cantidades y la selección de uno o varios Medios de Pago. Durante la operación, el Sistema verifica la disponibilidad de Stock, calcula los subtotales y obtiene el importe total. Una vez

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

confirmada la Venta, el Sistema genera la Factura asociada al Cliente y al Usuario responsable, descuenta el Stock de los Productos vendidos y genera el Comprobante correspondiente en formato PDF.

CU2 – Modificar Factura

Permite al Encargado o al Director modificar una Factura emitida que no se encuentre anulada. El Usuario puede cambiar el Cliente asociado, agregar o quitar Productos y modificar las cantidades registradas. Cuando se modifica el detalle de la Venta, el Sistema recalcula el importe total, solicita nuevamente la distribución entre los Medios de Pago y valida la disponibilidad de Stock. Al confirmar la modificación, el Sistema ajusta el Stock correspondiente, actualiza la Factura y genera un nuevo Comprobante en formato PDF con la información actualizada.

CU3 – Anular Factura

Permite al Encargado o al Director anular una Factura emitida cuando se detecta un error que impide conservar la operación. El Sistema mantiene la Factura registrada, cambia su estado a "Anulada", anula los Productos y Medios de Pago asociados, reintegra al Stock las unidades correspondientes y genera un nuevo Comprobante en formato PDF que refleja la anulación. Si fuera necesario, el Usuario puede Registrar nuevamente la Venta con los datos correctos.

CU4 – Consultar Facturas

Permite al Encargado o al Director consultar las Facturas registradas mediante distintos criterios de búsqueda, como número de Factura, datos del Cliente o período de emisión. El Sistema muestra las operaciones que coinciden con los parámetros ingresados y permite visualizar el estado de la Factura, el Usuario responsable, los Productos vendidos y los Medios de Pago utilizados.

Módulo de ABM de Clientes

CU5 - Registrar Cliente

El Encargado registra un nuevo Cliente ingresando sus datos personales y de contacto, como documento, nombre, apellido, fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico y dirección. El Sistema valida los datos ingresados, comprueba que el documento no se encuentre asociado con otro Cliente y guarda la información para utilizarla en futuras Ventas.

CU6 -Modificar Cliente

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

Permite al Encargado actualizar los datos personales y de contacto de un Cliente registrado. El Sistema valida los cambios ingresados y actualiza la información correspondiente.

CU7 - Eliminar Cliente

Permite al Encargado o al Director dar de baja lógica a un Cliente registrado. El Sistema conserva su información histórica y evita que el Cliente dado de baja sea utilizado en nuevas operaciones.

CU8 - Consultar Cliente

Permite al Encargado o al Director buscar Clientes registrados mediante distintos criterios, como documento, nombre o apellido. El Sistema muestra los Clientes que coinciden con la búsqueda y permite consultar sus datos o seleccionar uno para asociarlo con una Venta.

CU9 – Reactivar Cliente

Permite al Encargado o al Director reactivar un Cliente que se encuentra dado de baja. El Sistema cambia su estado a activo y vuelve a habilitarlo para ser seleccionado y asociado con nuevas Ventas.

Módulo de Administración de Medios de Pago

CU10 – Registrar Medio de Pago

Permite al Encargado registrar un nuevo Medio de Pago mediante el ingreso de su nombre. El Sistema valida que no exista otro Medio de Pago con el mismo nombre y guarda la información para permitir su utilización en futuras Ventas.

CU11 – Modificar Medio de Pago

Permite al Encargado modificar el nombre de un Medio de Pago registrado. El Sistema valida los datos ingresados, comprueba que el nuevo nombre no se encuentre asociado con otro Medio de Pago y actualiza la información correspondiente.

CU12 – Eliminar Medio de Pago

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

Permite al Encargado o al Director dar de baja lógica a un Medio de Pago cuando deja de estar disponible. El Sistema conserva su información histórica y evita que pueda seleccionarse en nuevas Ventas.

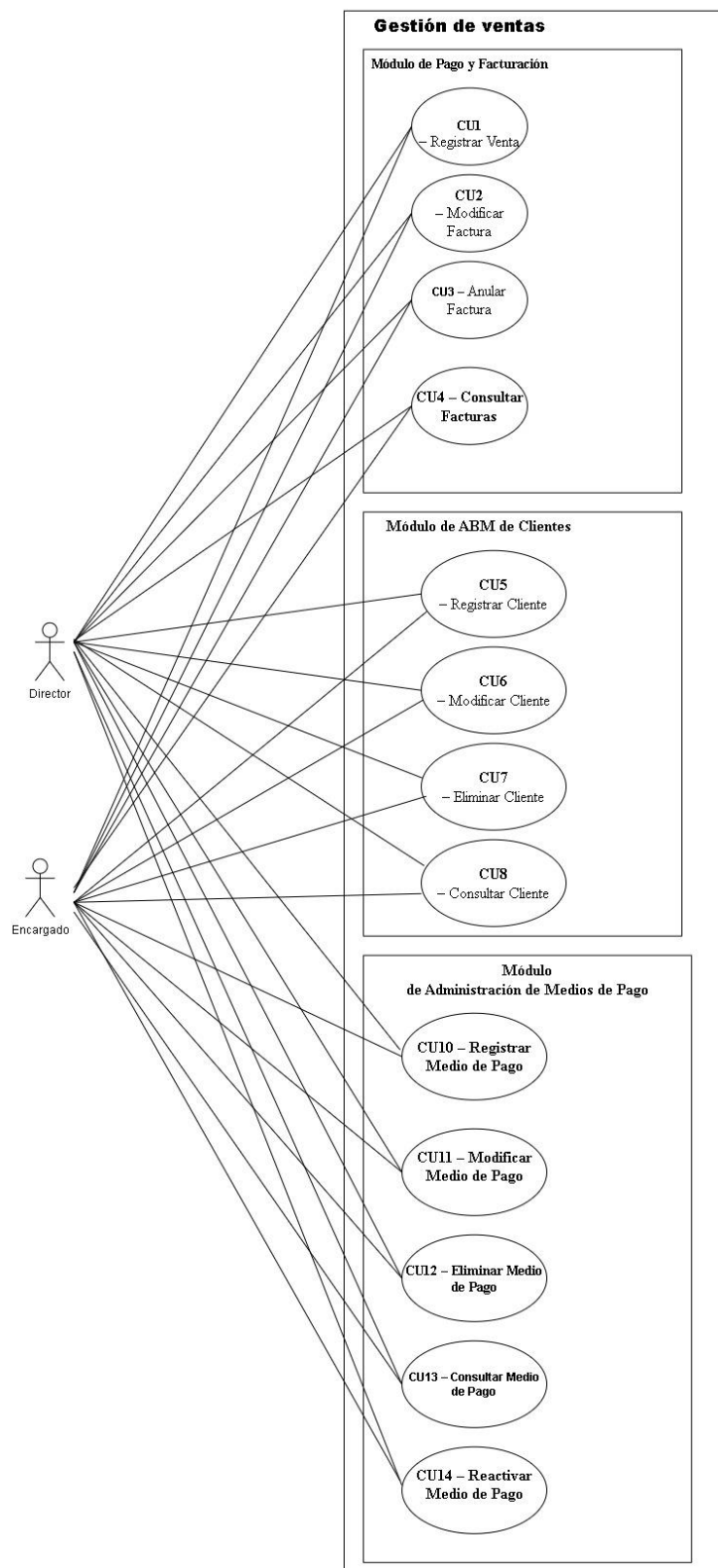
CU13 – Consultar Medio de Pago

Permite al Encargado o al Director buscar los Medios de Pago registrados por su nombre. El Sistema muestra los resultados que coinciden con la búsqueda e informa su estado.

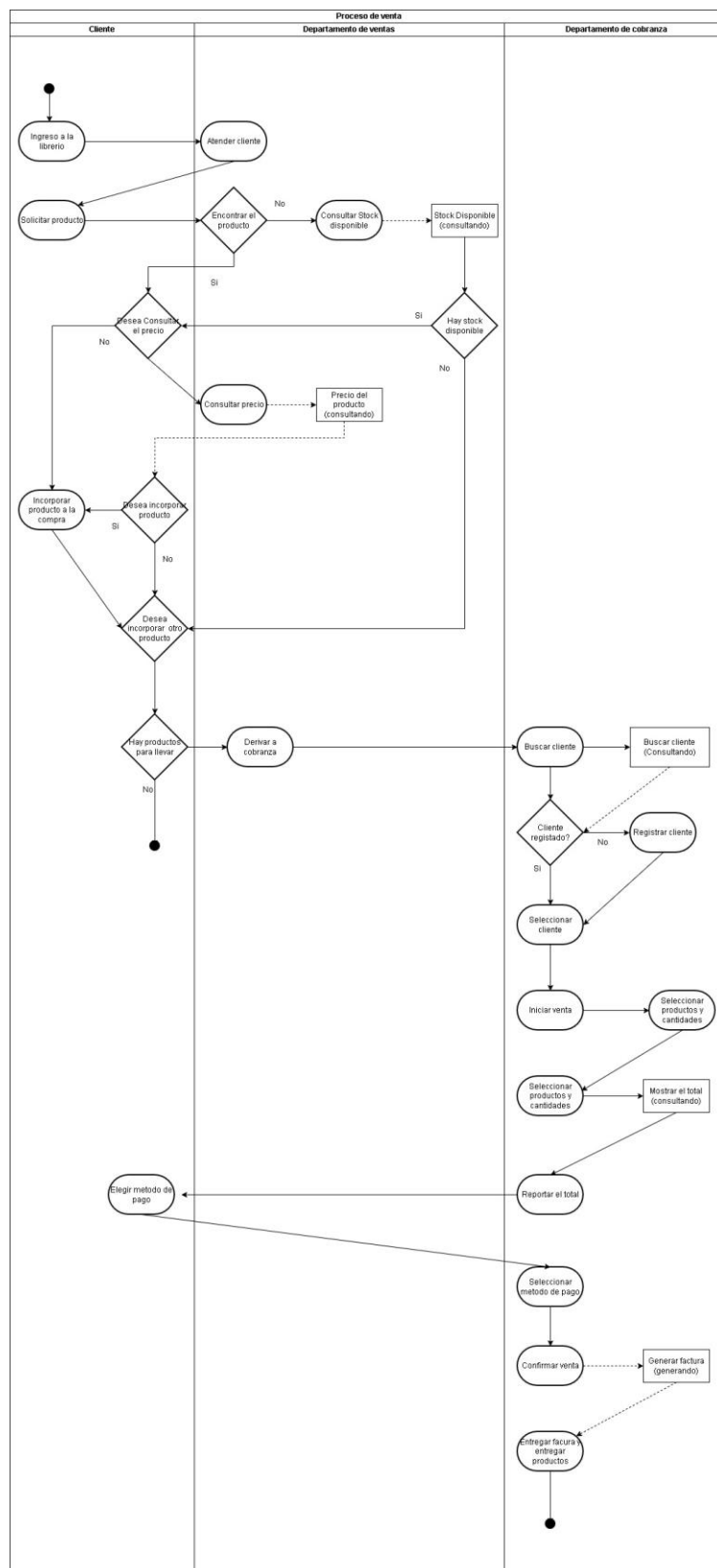
CU14 – Reactivar Medio de Pago

Permite al Encargado o al Director reactivar un Medio de Pago que se encuentra dado de baja. El Sistema cambia su estado a activo y vuelve a habilitarlo para su utilización en nuevas Ventas.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

Gestión de Inventario

Esta gestión comienza con el **Registro de Productos** en el **Sistema** por parte del **Encargado** o el **Director**. Para cada **Producto** se ingresan su descripción, **Marca**, **Categoría**, **Color**, precio unitario, **Stock Actual** y **Stock Mínimo**. El **Sistema** asigna un identificador y guarda la información correspondiente.

Los **Productos** registrados pueden **modificarse** cuando sea necesario actualizar su descripción, clasificación, precio o cantidades de **Stock**. Cuando un **Producto** deja de comercializarse, el **Encargado** o el **Director** pueden darle de baja lógica, conservando su información histórica. Asimismo, los **Productos** dados de baja pueden **reactivarse** para volver a estar disponibles. Durante la operación diaria, el **Stock** se actualiza automáticamente a partir de las **Ventas**. Cuando una **Venta** es confirmada, el **Sistema** descuenta las unidades vendidas. Si una **Factura** es modificada, ajusta las existencias de acuerdo con los cambios realizados y, cuando una **Factura** es anulada, reintegra al **Stock** las unidades correspondientes. Además, el **Encargado** o el **Director** pueden **modificar** manualmente el **Stock Actual** cuando resulte necesario.

El **Vendedor** puede **Consultar el Inventario** para informar al **Cliente** la descripción, el precio y la disponibilidad de los **Productos**, sin modificar sus datos ni afectar el **Stock**.

Cuando el **Stock Actual** de un **Producto** se encuentra por debajo del **Stock Mínimo** establecido, el **Sistema** lo identifica visualmente en el **Inventario** para facilitar su detección y posterior reposición. La gestión de compras y pedidos a proveedores queda fuera del alcance del **Sistema**.

Módulo de Administración de Productos (ABM Productos)

CU15 – Registrar Producto

Permite al Encargado o al Director registrar un nuevo Producto ingresando su descripción, Marca, Categoría, Color, precio unitario, Stock Actual y Stock Mínimo. El Sistema valida los datos ingresados, asigna un identificador y guarda el Producto en el Inventario.

CU16 – Modificar Producto

Permite al Encargado o al Director modificar los datos de un Producto registrado, como su descripción, Marca, Categoría, Color, precio unitario y Stock Mínimo. El Sistema valida los cambios y actualiza la información correspondiente.

CU17 – Eliminar Producto

Permite al Encargado o al Director dar de baja lógica a un Producto cuando deja de comercializarse. El Sistema conserva su información histórica y evita que pueda seleccionarse en nuevas Ventas.

CU18 – Reactivar Producto

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

Permite al Encargado o al Director reactivar un Producto que se encuentra dado de baja. El Sistema cambia su estado a activo y vuelve a habilitarlo para su consulta y utilización en nuevas Ventas.

CU19 – Ajustar Stock Manualmente

Permite al Encargado o al Director modificar manualmente el Stock Actual de un Producto cuando sea necesario corregir sus existencias. El Sistema valida que la cantidad ingresada no sea negativa y actualiza la información del Inventario.

CU20 – Consultar Stock y Precios

Permite al Vendedor, al Encargado o al Director consultar los Productos activos registrados en el Inventario. El Sistema muestra su identificador, descripción, Marca, Categoría, Color, precio unitario, Stock Actual y Stock Mínimo. El Usuario puede filtrar los Productos por identificador, Marca, Categoría o Color. Cuando el Stock Actual se encuentra por debajo del Stock Mínimo establecido, el Sistema identifica visualmente al Producto para facilitar la detección del faltante.

Módulo de Administración de Marcas

CU25 – Registrar Marca

Permite registrar una nueva Marca mediante el ingreso de su nombre. El Sistema valida que no se encuentre vacío ni exista otra Marca con el mismo nombre.

CU26 – Modificar Marca

Permite modificar el nombre de una Marca registrada. El Sistema valida los datos y comprueba que el nuevo nombre no pertenezca a otra Marca.

CU27 – Eliminar Marca

Permite dar de baja lógica una Marca activa. El Sistema conserva su información histórica y evita que pueda asociarse con nuevos Productos.

CU28 – Consultar Marca

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

Permite consultar y buscar Marcas por nombre, incluyendo opcionalmente aquellas que se encuentran dadas de baja.

CU29 – Reactivar Marca

Permite reactivar una Marca dada de baja para que vuelva a estar disponible al registrar o modificar Productos.

Módulo de Administración de Categorías

CU30 – Registrar Categoría

Permite registrar una nueva Categoría mediante el ingreso de su nombre. El Sistema valida que no se encuentre vacío ni exista otra Categoría con el mismo nombre.

CU31 – Modificar Categoría

Permite modificar el nombre de una Categoría registrada. El Sistema valida los datos y comprueba que el nuevo nombre no pertenezca a otra Categoría.

CU32 – Eliminar Categoría

Permite dar de baja lógica una Categoría activa. El Sistema conserva su información histórica y evita que pueda asociarse con nuevos Productos.

CU33 – Consultar Categoría

Permite consultar y buscar Categorías por nombre, incluyendo opcionalmente aquellas que se encuentran dadas de baja.

CU34 – Reactivar Categoría

Permite reactivar una Categoría dada de baja para que vuelva a estar disponible al registrar o modificar Productos.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

Módulo de Administración de Colores

CU35 – Registrar Color

Permite registrar un nuevo Color mediante el ingreso de su nombre. El Sistema valida que no se encuentre vacío ni exista otro Color con el mismo nombre.

CU36 – Modificar Color

Permite modificar el nombre de un Color registrado. El Sistema valida los datos y comprueba que el nuevo nombre no pertenezca a otro Color.

CU37 – Eliminar Color

Permite dar de baja lógica un Color activo. El Sistema conserva su información histórica y evita que pueda asociarse con nuevos Productos.

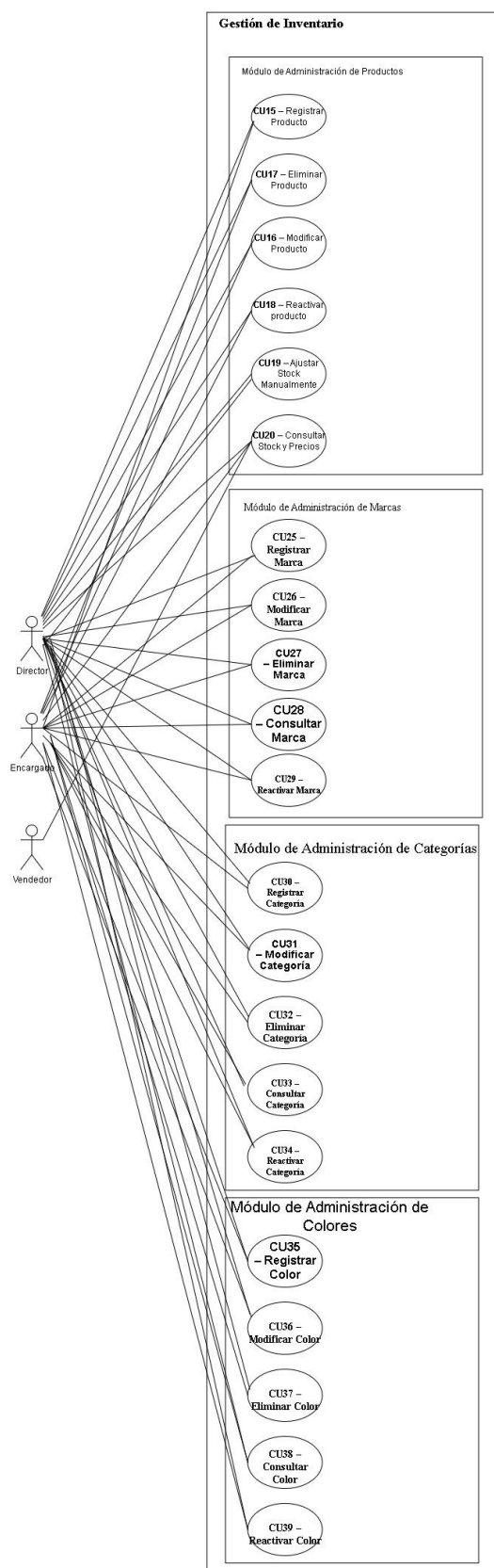
CU38 – Consultar Color

Permite consultar y buscar Colores por nombre, incluyendo opcionalmente aquellos que se encuentran dados de baja.

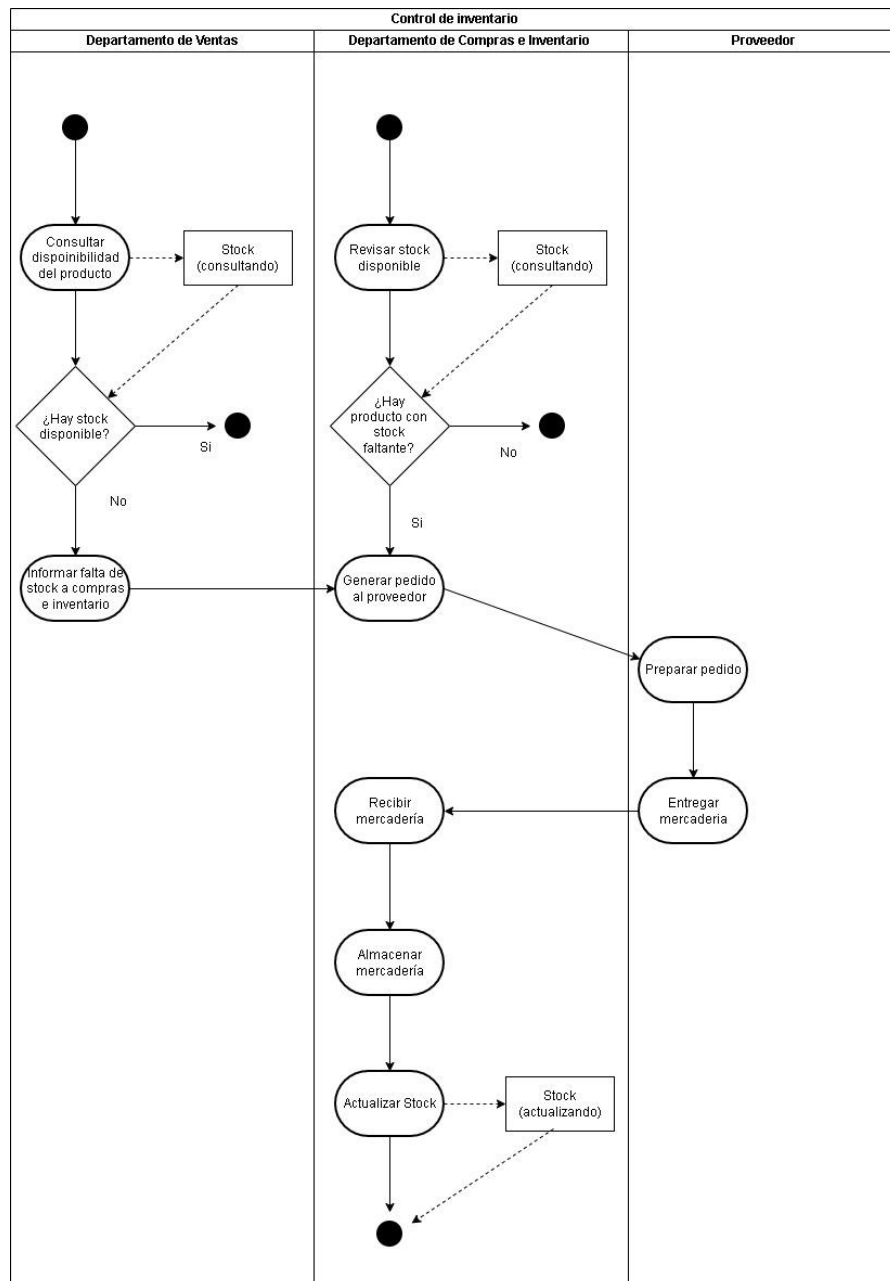
CU39 – Reactivar Color

Permite reactivar un Color dado de baja para que vuelva a estar disponible al registrar o modificar Productos.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

Gestión de Reportes

La **Gestión de Reportes** permite al **Director consultar y analizar** la información generada por las **Ventas** mediante **Dashboards** organizados por distintos períodos. Su finalidad es facilitar el seguimiento de la actividad comercial y brindar información útil para la toma de decisiones.

La gestión comienza cuando el **Director selecciona** el período temporal que desea analizar. El **Sistema** ofrece **Dashboards** diarios, semanales, mensuales y anuales, cada uno con una representación diferente de la evolución de las **Ventas**. El **Dashboard Diario** distribuye la información por hora; el **Dashboard Semanal**, por día; el **Dashboard Mensual**, por tramos semanales; y el **Dashboard Anual**, por mes.

En todos los períodos, el **Sistema** presenta un resumen con el total facturado, la cantidad de **Facturas** emitidas y la cantidad de **Productos** vendidos. También muestra información sobre los **Clientes** que generaron mayores ingresos y el desempeño de las **Categorías** según los ingresos obtenidos y la cantidad de unidades vendidas.

El **Director** puede **seleccionar** una **Categoría** dentro de los gráficos para **consultar** la participación de las **Marcas** asociadas. Esta información puede **analizarse** según los ingresos generados o la cantidad de **Productos** vendidos.

Cada **Dashboard** permite **avanzar, retroceder** entre períodos y **regresar** al período actual. De esta manera, el **Director** puede **comparar** el comportamiento de las **Ventas** en diferentes momentos y observar su evolución.

La información se presenta en pantalla mediante indicadores y gráficos. La **Gestión de Reportes** funciona a partir de las **Ventas** registradas en una única sucursal y su acceso corresponde exclusivamente al **Director**.

Módulo de análisis operativo de venta

CU21 – Consultar Dashboard Diario

Permite al Director consultar la información de las Ventas correspondientes a un día determinado. El Sistema muestra el total facturado, la cantidad de Facturas emitidas, la cantidad de Productos vendidos y la distribución de las Ventas por hora. También presenta información sobre Clientes, Categorías y Marcas. El Director puede avanzar o retroceder entre días y regresar al día actual.

CU22 – Consultar Dashboard Semanal

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

Permite al Director consultar la información de las Ventas correspondientes a una semana determinada. El Sistema muestra el total facturado, la cantidad de Facturas emitidas, la cantidad de Productos vendidos y la distribución de las Ventas por día. También presenta información sobre Clientes, Categorías y Marcas. El Director puede avanzar o retroceder entre semanas y regresar a la semana actual.

Módulo de Análisis Estratégico de Ventas

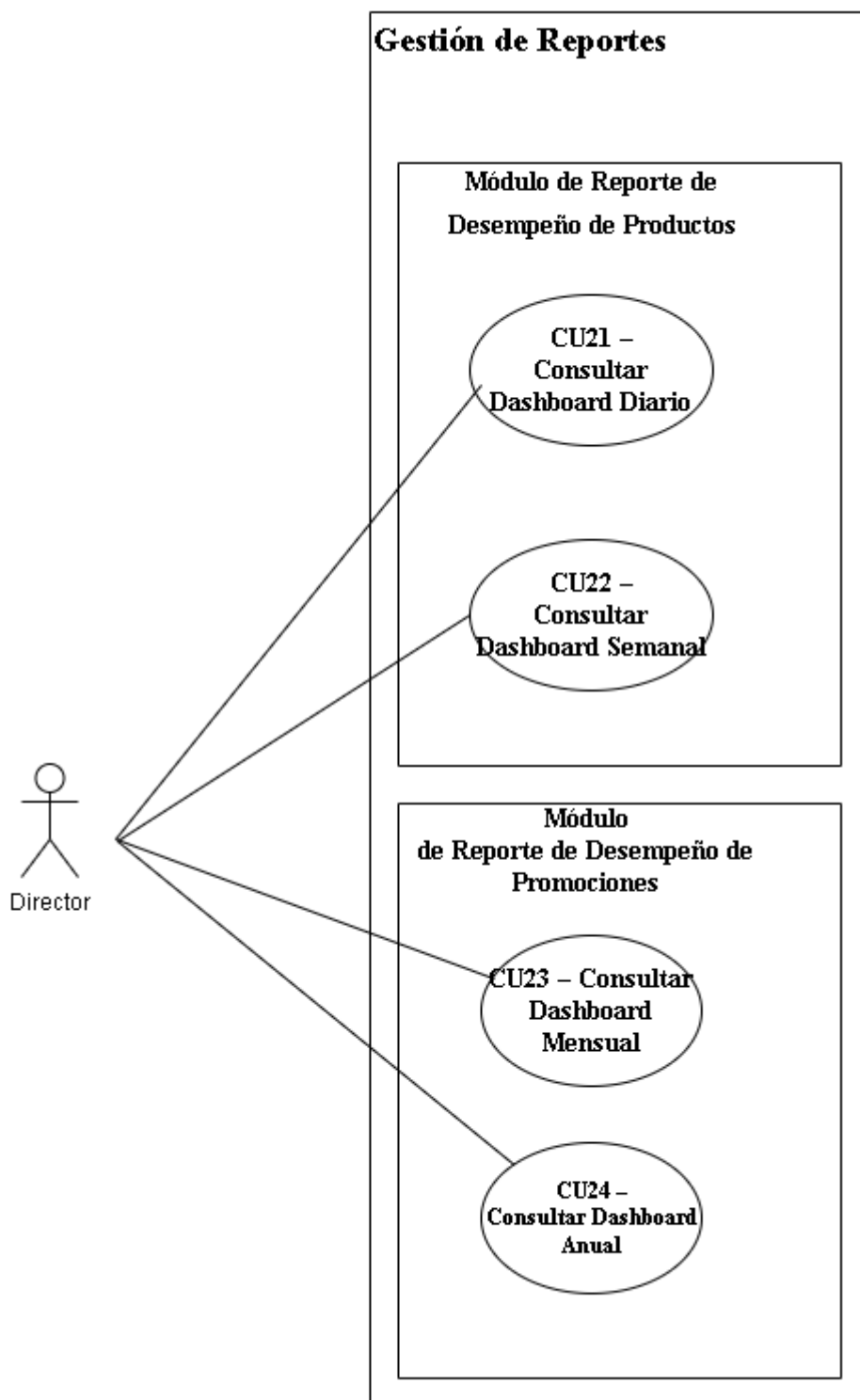
CU23 – Consultar Dashboard Mensual

Permite al Director consultar la información de las Ventas correspondientes a un mes determinado. El Sistema muestra el total facturado, la cantidad de Facturas emitidas, la cantidad de Productos vendidos y la distribución de las Ventas por tramos semanales. También presenta información sobre Clientes, Categorías y Marcas. El Director puede avanzar o retroceder entre meses y regresar al mes actual.

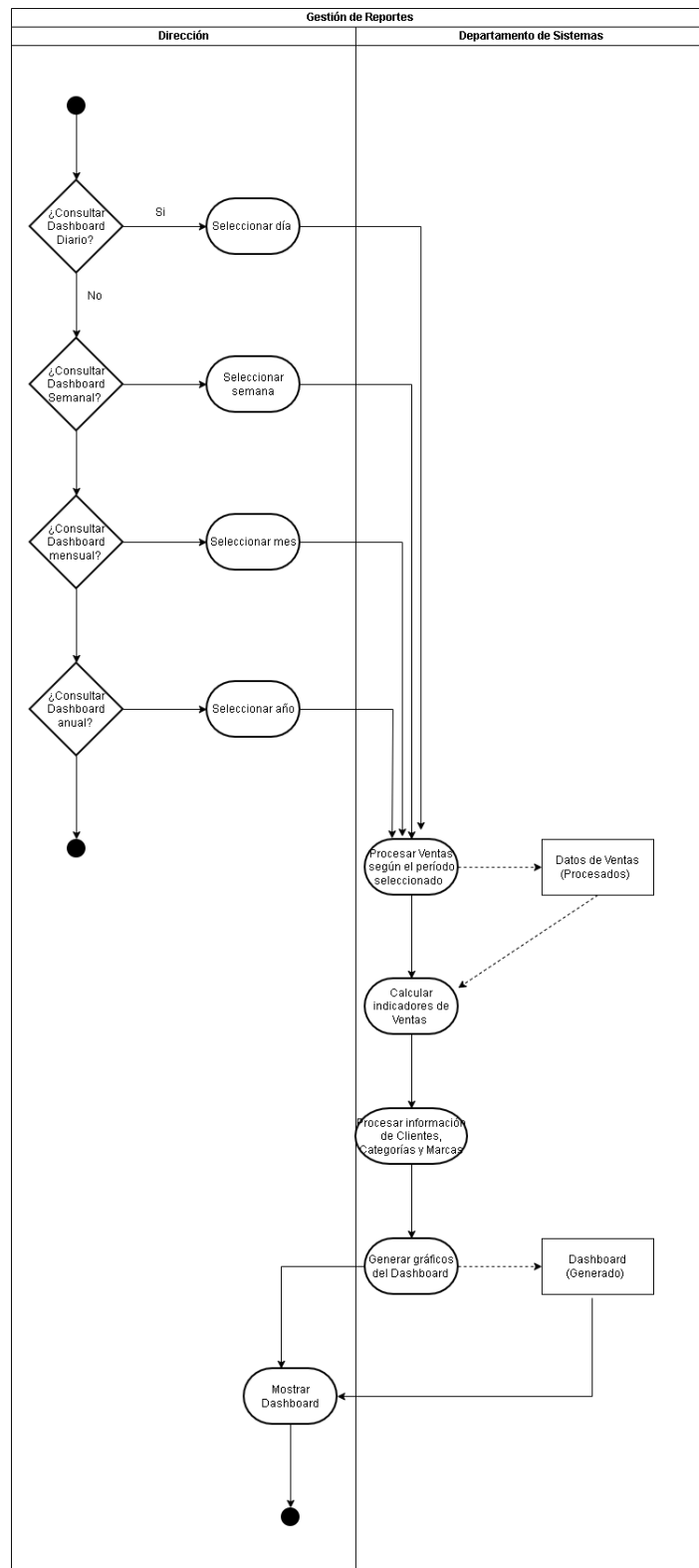
CU24 – Consultar Dashboard Anual

Permite al Director consultar la información de las Ventas correspondientes a un año determinado. El Sistema muestra el total facturado, la cantidad de Facturas emitidas, la cantidad de Productos vendidos y la distribución de las Ventas por mes. También presenta información sobre Clientes, Categorías y Marcas. El Director puede avanzar o retroceder entre años y regresar al año actual.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

Gestión de Usuarios y Accesos

La **Gestión de Usuarios y Accesos** permite **administrar** las cuentas utilizadas para ingresar al **Sistema** y controlar el **Inicio de Sesión** y **Cierre de Sesión**. La administración de **Usuarios** puede ser realizada por el **Encargado** o el **Director**.

Para **Registrar un Usuario** se ingresan sus datos personales y de contacto, nombre de **Usuario** y contraseña. El **Sistema** valida que el documento y el nombre de **Usuario** no se encuentren asociados con otra cuenta y guarda la información correspondiente.

Los **Usuarios** registrados pueden **consultarse** mediante distintos criterios de búsqueda y sus datos pueden **modificarse** cuando sea necesario. También es posible **cambiar** su nombre de **Usuario**, contraseña, información personal, estado de bloqueo y demás datos asociados con la cuenta.

Cuando un **Usuario** deja de requerir acceso, el **Encargado** o el **Director** pueden darle de baja lógica. El **Sistema** conserva su información histórica e impide que pueda **Iniciar Sesión**. Los **Usuarios** dados de baja pueden **reactivarse** posteriormente para recuperar su acceso.

Para **Iniciar Sesión**, el **Usuario** ingresa su nombre de **Usuario** y contraseña. El **Sistema** valida las credenciales y comprueba que la cuenta se encuentre activa y no esté bloqueada. Cuando la autenticación es correcta, crea la sesión correspondiente y permite el acceso a las funcionalidades disponibles para el **Usuario**.

Si la contraseña ingresada es incorrecta, el **Sistema** rechaza el acceso y registra el intento fallido. Cuando el **Inicio de Sesión** es exitoso, la cantidad de intentos fallidos vuelve a cero.

El **Usuario** puede **Cerrar Sesión** en cualquier momento. El **Sistema** finaliza la sesión actual y regresa a la pantalla de **Inicio de Sesión**.

Módulo de ABM de Usuarios

CU40 – Registrar Usuario

Permite al Encargado o al Director registrar un nuevo Usuario mediante el ingreso de sus datos personales, información de contacto, nombre de Usuario y contraseña. El Sistema valida que el documento y el nombre de Usuario no se encuentren asociados con otra cuenta y guarda al Usuario en estado activo.

CU41 – Modificar Usuario

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

Permite al Encargado o al Director modificar los datos personales, la información de contacto, el nombre de Usuario, la contraseña y el estado de bloqueo de un Usuario registrado. El Sistema valida los datos ingresados y comprueba que el documento y el nombre de Usuario no pertenezcan a otra cuenta.

CU42 – Eliminar Usuario

Permite al Encargado o al Director dar de baja lógica a un Usuario activo. El Sistema conserva su información histórica e impide que pueda iniciar una nueva sesión.

CU43 – Consultar Usuario

Permite al Encargado o al Director consultar los Usuarios registrados y buscarlos mediante su nombre, apellido o documento. El Sistema muestra los Usuarios que cumplen con los criterios ingresados y permite incluir aquellos que se encuentran dados de baja.

CU44 – Reactivar Usuario

Permite al Encargado o al Director reactivar un Usuario dado de baja. El Sistema cambia su estado a activo y vuelve a habilitarlo para iniciar sesión.

Módulo de Ingreso y Control de Sesiones

CU45 – Iniciar Sesión

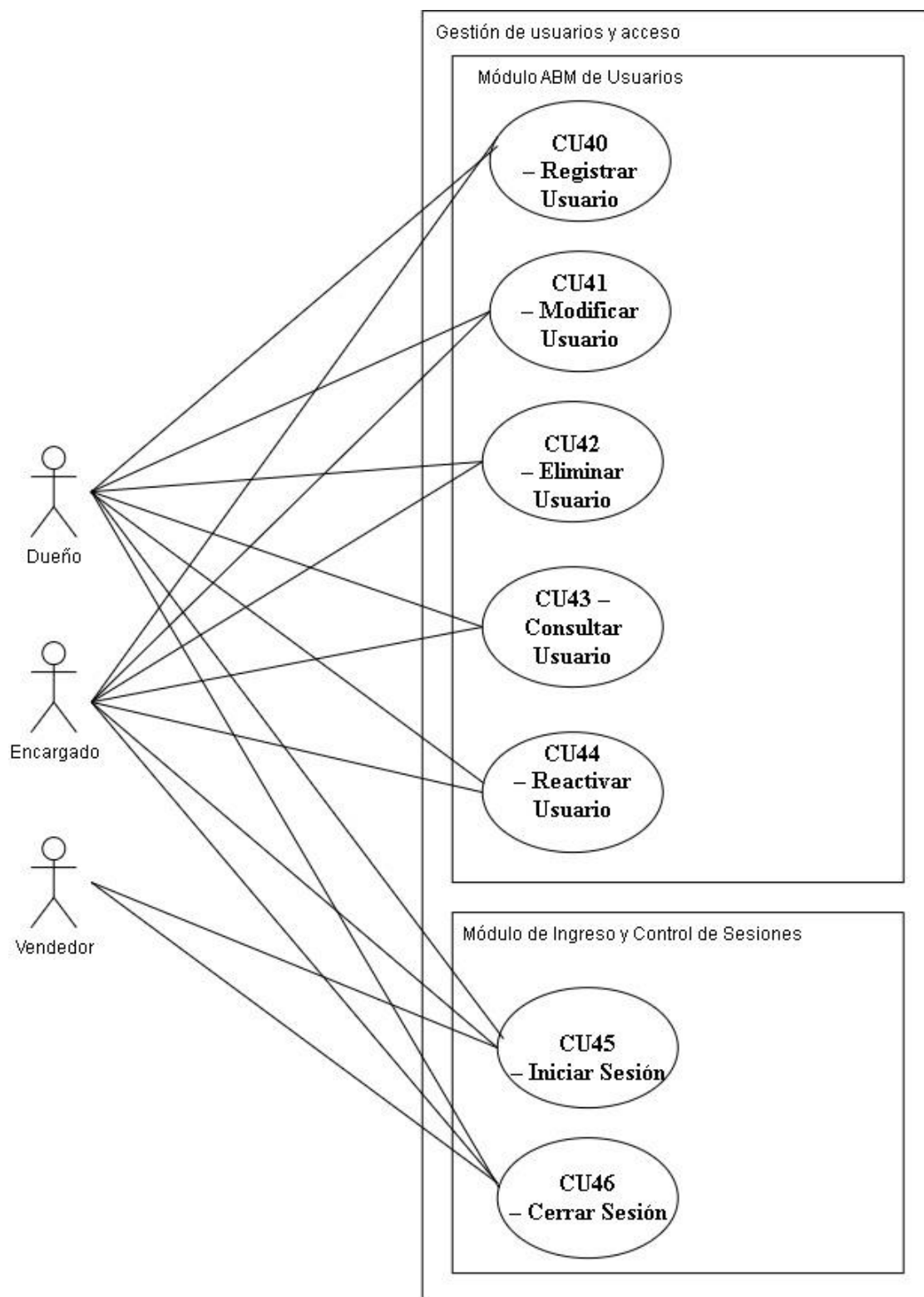
Permite a un Usuario ingresar al Sistema mediante su nombre de Usuario y contraseña. El Sistema valida las credenciales y comprueba que la cuenta se encuentre activa y no esté bloqueada. Si la autenticación es correcta, inicia la sesión y permite el acceso al menú principal.

Cuando la contraseña es incorrecta, el Sistema rechaza el acceso y registra el intento fallido. Cuando el inicio de sesión es exitoso, restablece la cantidad de intentos fallidos a cero.

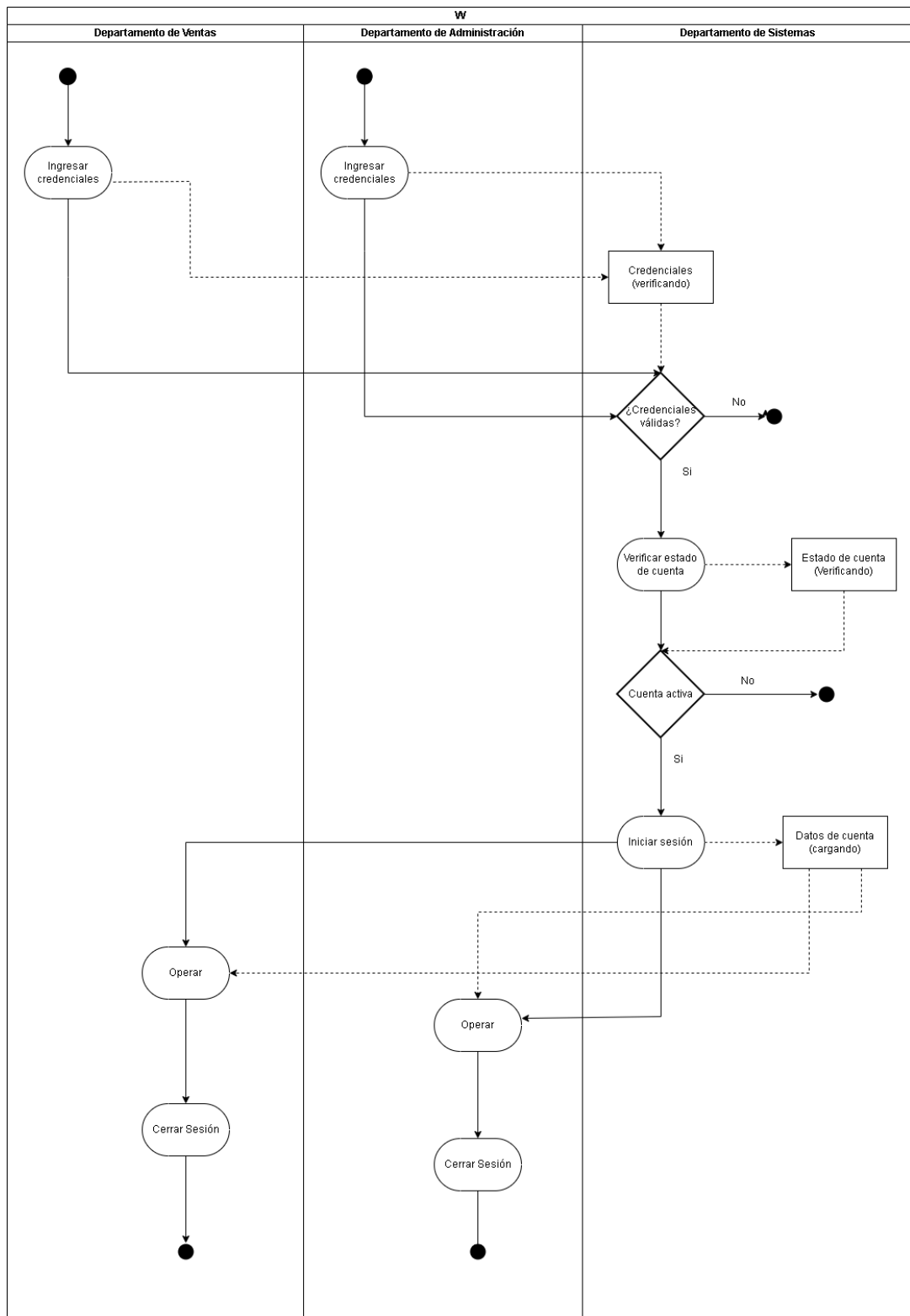
CU46 – Cerrar Sesión

Permite al Usuario cerrar la sesión activa en cualquier momento. El Sistema finaliza la sesión actual y regresa a la pantalla de Inicio de Sesión.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

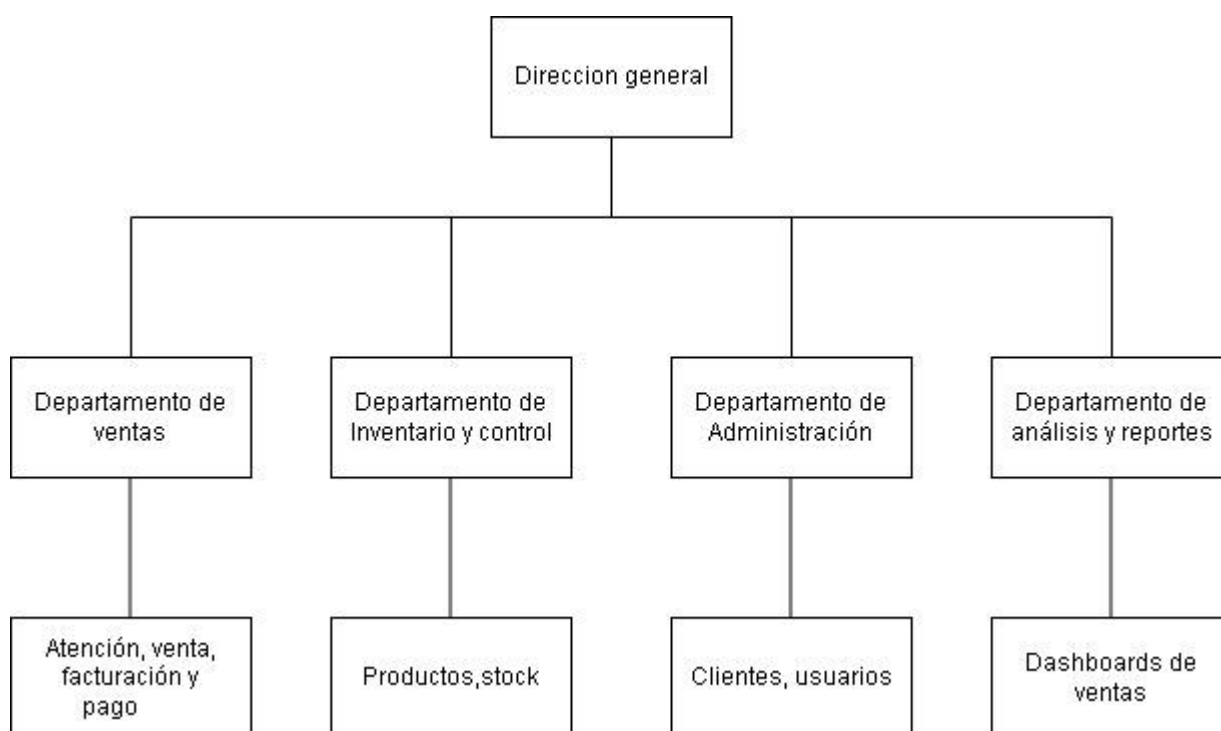


	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

Organigrama de la empresa



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

Personas involucradas con el sistema

Director

Es el responsable general de la librería. Supervisa las operaciones y consulta los dashboards diarios, semanales, mensuales y anuales para analizar las ventas y apoyar la toma de decisiones. Cuando resulta necesario, también puede realizar las tareas correspondientes al Encargado.

Encargado

Administra la operación diaria del sistema. Registra ventas, gestiona facturas, clientes, productos, inventario, medios de pago y usuarios. También puede modificar o anular facturas y controlar la disponibilidad de stock.

Vendedor

Atiende al Cliente y consulta el inventario para informar precios, características y disponibilidad de los productos. No modifica el stock ni realiza tareas administrativas.

Cliente

Es la persona que adquiere los productos. Sus datos pueden registrarse en el sistema para asociarlos con las ventas y facturas correspondientes.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

Especificaciones de casos

CU1 – Registrar Venta

ID Y NOMBRE: CU1 – REGISTRAR VENTA

ESTADO: Activo

DESCRIPCIÓN

Permite al Encargado o al Director registrar una Venta seleccionando un Cliente, agregando uno o más Productos e indicando sus cantidades. El Sistema valida la disponibilidad de Stock, calcula los subtotales y el importe total, y permite distribuir el pago entre uno o varios Medios de Pago. Al confirmar la operación, genera la Factura, registra sus Productos y Medios de Pago, descuenta las unidades vendidas del Stock y genera el Comprobante correspondiente en formato PDF.

ACTOR PRINCIPAL: Encargado o Director

ACTORES SECUNDARIOS: Cliente

PRECONDICIONES

- El Usuario debe haber iniciado sesión.
- Debe existir un Cliente activo registrado.
- Debe existir al menos un Producto activo, con precio válido y Stock disponible.
- Debe existir al menos un Medio de Pago activo.

ESCENARIO PRINCIPAL

1. El Usuario accede al módulo de Ventas.
2. El Sistema muestra la pantalla de registro de Ventas.

El Usuario selecciona al Cliente que realiza la compra.

3. El Usuario inicia una nueva Venta.
4. El Sistema crea la Venta en curso y la asocia con el Cliente, el Usuario autenticado y la fecha de emisión.
5. El Sistema muestra la pantalla para cargar los Productos.
6. El Usuario busca y selecciona un Producto.
7. El Sistema muestra la descripción, Marca, Categoría, precio unitario y Stock disponible del Producto.
8. El Usuario ingresa la cantidad solicitada.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

9. El Sistema valida el Producto y la cantidad ingresada.
10. El Sistema calcula el subtotal y agrega el Producto al detalle de la Venta.
11. El Usuario repite la carga hasta completar los Productos de la Venta.
12. El Sistema calcula y muestra el importe total.
13. El Usuario confirma el detalle de la Venta.
14. El Sistema muestra los Medios de Pago disponibles.
15. El Usuario selecciona uno o varios Medios de Pago e ingresa el monto correspondiente a cada uno.
16. El Sistema valida que los montos sean mayores que cero, que un Medio de Pago no esté repetido y que la suma no supere el total.
17. El Usuario confirma el pago.
18. El Sistema verifica que exista al menos un Medio de Pago y que la suma de los montos coincida con el total de la Venta.
19. El Sistema asigna un número a la Factura y la registra con estado "Emitida".
20. El Sistema registra los Productos y los Medios de Pago asociados con la Factura.
21. El Sistema descuenta del Stock las cantidades vendidas.
22. El Sistema genera el Comprobante de la Factura en formato PDF.
23. El Sistema finaliza la operación y muestra la Factura registrada.

FLUJOS ALTERNATIVOS

A1. Cliente no seleccionado

- En el paso 4, el Usuario intenta iniciar la Venta sin seleccionar un Cliente.
- El Sistema informa que debe seleccionar un Cliente.
- La Venta no se inicia.

A2. Cantidad inválida o Stock insuficiente

- En el paso 10, el Sistema detecta que la cantidad no es válida o supera el Stock disponible.
- El Sistema informa el motivo del error.
- El Usuario corrige la cantidad o selecciona otro Producto.

A3. Producto repetido

- En el paso 10, el Sistema detecta que el Producto ya fue agregado.
- El Sistema informa que debe modificar la cantidad del ítem existente.
- El Usuario modifica el ítem o selecciona otro Producto.

A4. Venta sin Productos

- En el paso 14, el Usuario intenta confirmar una Venta sin Productos.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

- El Sistema informa que debe ingresar al menos un Producto.
- El Usuario agrega un Producto o cancela la operación.

A5. Distribución de pagos inválida

- En los pasos 17 o 19, el Sistema detecta que un monto es inválido, que un Medio de Pago está repetido o que la suma no coincide con el total.
- El Sistema informa el motivo del error.
- El Usuario corrige la distribución de los pagos.

A6. Cancelación de la Venta

- Antes de confirmar el pago, el Usuario cancela la operación.
- El Sistema solicita confirmación.
- El Usuario confirma la cancelación.
- El Sistema descarta la Venta en curso sin registrar la Factura ni modificar el Stock.

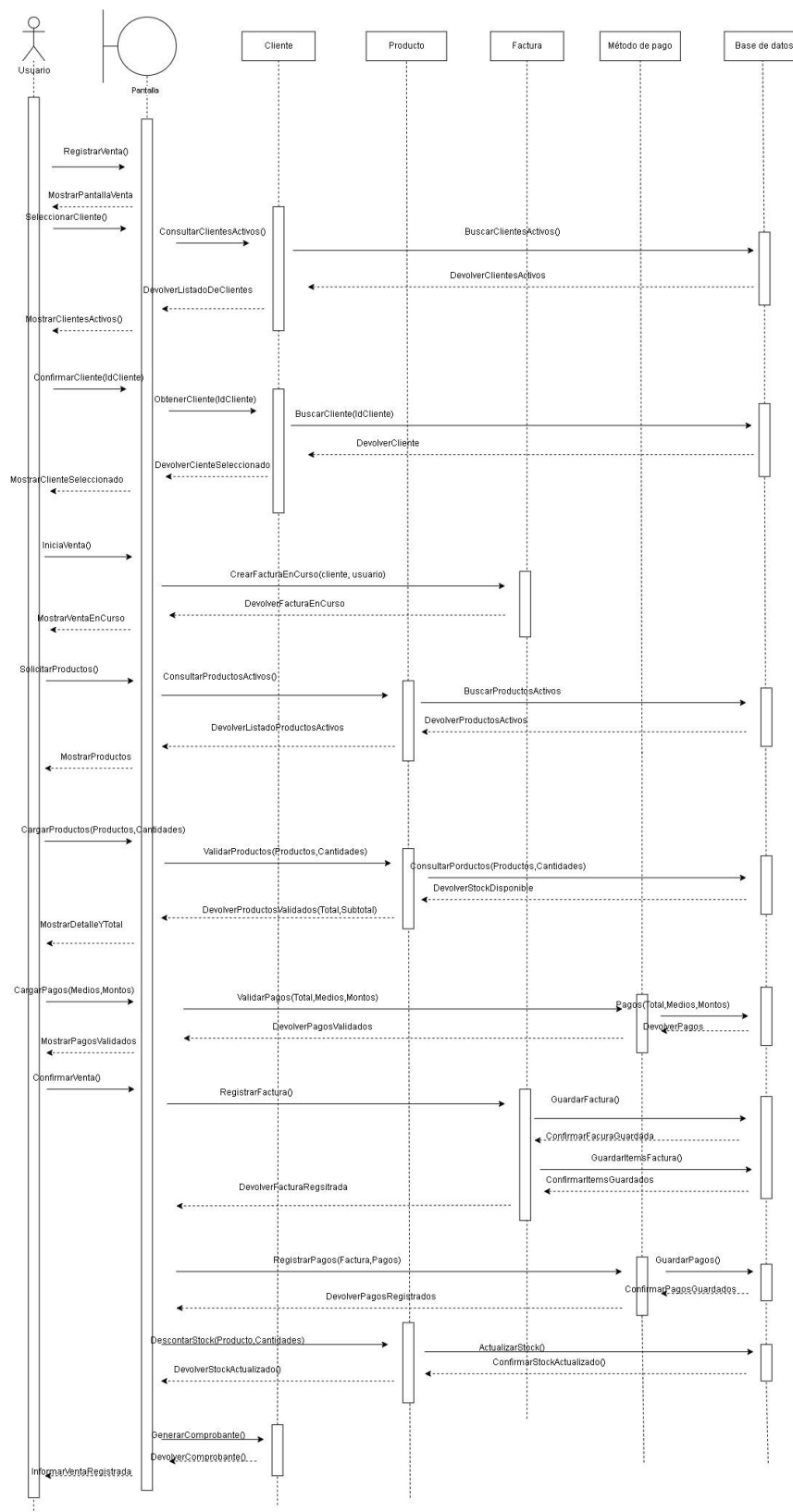
A7. Error al generar el PDF

- En el paso 23, el Sistema no puede generar el Comprobante.
- El Sistema informa que la Venta fue confirmada, pero que no pudo generarse el PDF.
- La Factura, sus Productos, los pagos y la actualización del Stock permanecen registrados.

POSTCONDICIONES

- La Factura queda registrada con estado "Emitida".
- La Factura queda asociada con el Cliente y el Usuario que registró la operación.
- Los Productos y Medios de Pago quedan asociados con la Factura.
- El Stock de los Productos vendidos queda actualizado.
- El Comprobante en PDF queda generado, excepto cuando ocurre el flujo alternativo A7.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

CU2 – Modificar Factura

ID Y NOMBRE: CU2 – MODIFICAR FACTURA

ESTADO: Activo

DESCRIPCIÓN: Permite al Encargado o al Director modificar una Factura emitida que no se encuentre anulada. El Usuario puede cambiar el Cliente asociado, agregar o quitar Productos y modificar las cantidades registradas. Si cambia el detalle de Productos, el Sistema recalcula el importe total, solicita nuevamente la distribución entre los Medios de Pago y ajusta el Stock según las diferencias entre la Venta original y la modificada. Finalmente, actualiza la Factura y genera un nuevo Comprobante en formato PDF.

ACTOR PRINCIPAL: Encargado o Director

ACTORES SECUNDARIOS: Cliente

PRECONDICIONES

- El Usuario debe haber iniciado sesión.
- Debe existir una Factura registrada.
- La Factura no debe encontrarse anulada.
- Si se agregan Productos o aumentan cantidades, debe existir Stock suficiente.
- Debe existir al menos un Medio de Pago activo si se modifica el detalle de Productos.

ESCENARIO PRINCIPAL

1. El Usuario accede al módulo de Ventas.
2. El Sistema muestra las Facturas registradas.
3. El Usuario selecciona la Factura que desea modificar.
4. El Sistema muestra el Cliente, el Usuario responsable, la fecha de emisión, el estado y el total de la Factura.
5. El Sistema verifica que la Factura no se encuentre anulada.
6. El Usuario selecciona la opción de modificar la Factura.
7. El Sistema muestra los Productos y cantidades registrados originalmente.
8. El Usuario agrega o elimina Productos, o modifica las cantidades existentes.
9. El Sistema valida los Productos, las cantidades y la disponibilidad de Stock.
10. El Sistema recalcula los subtotales y el importe total de la Factura.
11. El Usuario confirma el nuevo detalle.
12. El Sistema muestra los Medios de Pago activos.
13. El Usuario distribuye el nuevo total entre uno o varios Medios de Pago.
14. El Sistema valida los montos ingresados y comprueba que su suma coincida con el nuevo total.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

15. El Usuario confirma la modificación.
16. El Sistema actualiza los datos de la Factura.
17. El Sistema reemplaza los Productos y Medios de Pago asociados con la Factura.
18. El Sistema calcula la diferencia entre las cantidades originales y las nuevas.
19. El Sistema descuenta o reintegra Stock según las modificaciones realizadas.
20. El Sistema genera un nuevo Comprobante en formato PDF identificado como "Modificada".
21. El Sistema informa que la Factura fue modificada y actualiza el listado de Facturas.

FLUJOS ALTERNATIVOS

A1. Factura no seleccionada

- En el paso 3, el Usuario intenta modificar sin seleccionar una Factura.
- El Sistema informa que debe seleccionar una Factura.
- La operación no continúa.

A2. Factura anulada

- En el paso 5, el Sistema detecta que la Factura se encuentra anulada.
- El Sistema informa que no puede modificarse una Factura anulada.
- La operación finaliza sin realizar cambios.

A3. Modificación exclusiva del Cliente

- Después del paso 5, el Usuario selecciona otro Cliente para la Factura.
- El Sistema muestra los datos del nuevo Cliente.
- El Usuario conserva el detalle original de Productos.
- El Sistema mantiene el total y los Medios de Pago originales.
- El flujo continúa en el paso 15.

A4. Cantidad inválida o Stock insuficiente

- En el paso 9, el Sistema detecta que una cantidad es menor o igual que cero, o que supera el Stock disponible.
- El Sistema informa el motivo del error.
- El Usuario corrige la cantidad, selecciona otro Producto o cancela la modificación.

A5. Producto repetido

- En el paso 9, el Sistema detecta que el Producto agregado ya forma parte del detalle.
- El Sistema informa que debe modificar la cantidad del ítem existente.
- El Usuario modifica el ítem o selecciona otro Producto.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

A6. Factura sin Productos

- En el paso 11, el Usuario intenta confirmar después de eliminar todos los Productos.
- El Sistema informa que la Factura debe contener al menos un Producto.
- El Usuario agrega un Producto o cancela la modificación.

A7. No se realizaron cambios

- La operación finaliza sin actualizar la Factura.

A8. Distribución de pagos inválida

- En el paso 14, el Sistema detecta que los pagos no coinciden con el nuevo total, que un monto no es válido o que un Medio de Pago está repetido.
- El Sistema informa el motivo del error.
- El Usuario corrige la distribución de los pagos.

A9. Cancelación de la modificación

- Antes del paso 15, el Usuario cancela la operación.
- El Sistema descarta los cambios realizados en memoria.
- La Factura, sus Productos, sus pagos y el Stock permanecen sin modificaciones.

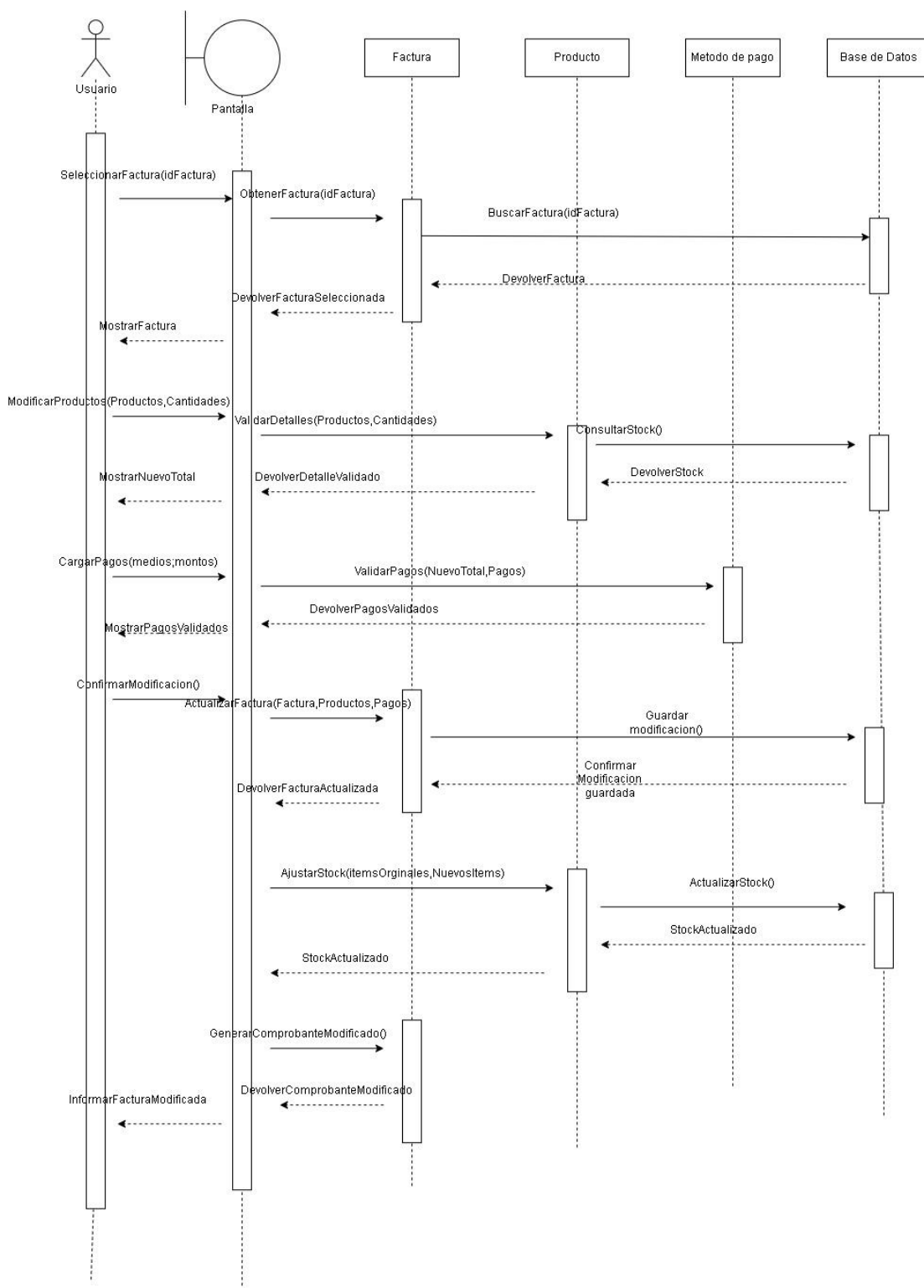
A10. Error al generar el PDF

- En el paso 20, el Sistema no puede generar el Comprobante.
- El Sistema informa que la modificación fue confirmada, pero que no pudo generarse el PDF.
- Los cambios de la Factura, sus Productos, sus pagos y el Stock permanecen registrados.

POSTCONDICIONES

- La Factura queda asociada con el Cliente seleccionado.
- El detalle y el total quedan actualizados cuando se modificaron Productos.
- Los Medios de Pago quedan actualizados cuando cambió el detalle.
- El Stock queda ajustado según la diferencia entre la Venta original y la modificada.
- Se genera un nuevo Comprobante identificado como "Modificada", excepto cuando ocurre el flujo alternativo A10.
- La información original permanece sin cambios cuando la operación se cancela o no supera las validaciones.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

CU3 – Anular Factura

ID Y NOMBRE: CU3 – ANULAR FACTURA

ESTADO: Activo

DESCRIPCIÓN

Permite al Encargado o al Director anular una Factura registrada cuando sea necesario cancelar la operación. El Sistema conserva la Factura, cambia su estado a "Anulada", anula los Productos y Medios de Pago asociados, reintegra al Stock las unidades correspondientes y genera un nuevo Comprobante en formato PDF identificado como "Anulada".

ACTOR PRINCIPAL: Encargado o Director

ACTORES SECUNDARIOS: —

PRECONDICIONES

- El Usuario debe haber iniciado sesión.
- Debe existir una Factura registrada.
- La Factura no debe encontrarse anulada.

ESCENARIO PRINCIPAL

1. El Usuario accede al módulo de Ventas.
2. El Sistema muestra las Facturas registradas.
3. El Usuario selecciona la Factura que desea anular.
4. El Sistema muestra los datos y el estado de la Factura seleccionada.
5. El Usuario selecciona la opción de anular la Factura.
6. El Sistema verifica que la Factura no se encuentre anulada.
7. El Sistema solicita confirmación para anular la Factura e informa que se restaurará el Stock.
8. El Usuario confirma la anulación.
9. El Sistema obtiene los Productos asociados con la Factura.
10. El Sistema reintegra al Stock las cantidades correspondientes.
11. El Sistema cambia el estado de los Productos de la Factura a "Anulado".
12. El Sistema cambia el estado de la Factura a "Anulada".
13. El Sistema anula los Medios de Pago asociados.
14. El Sistema genera un nuevo Comprobante en formato PDF identificado como "Anulada".
15. El Sistema informa que la Factura fue anulada y actualiza el listado de Facturas.

FLUJOS ALTERNATIVOS

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

A1. Factura no seleccionada

- En el paso 3, el Usuario intenta anular sin seleccionar una Factura.
- El Sistema informa que debe seleccionar una Factura.
- La operación no continúa.

A2. Factura previamente anulada

- En el paso 6, el Sistema detecta que la Factura ya se encuentra anulada.
- El Sistema informa que la Factura seleccionada ya está anulada.
- La operación finaliza sin realizar cambios.

A3. Cancelación de la anulación

- En el paso 8, el Usuario no confirma la anulación.
- El Sistema cancela la operación.
- La Factura, sus Productos, sus pagos y el Stock permanecen sin modificaciones.

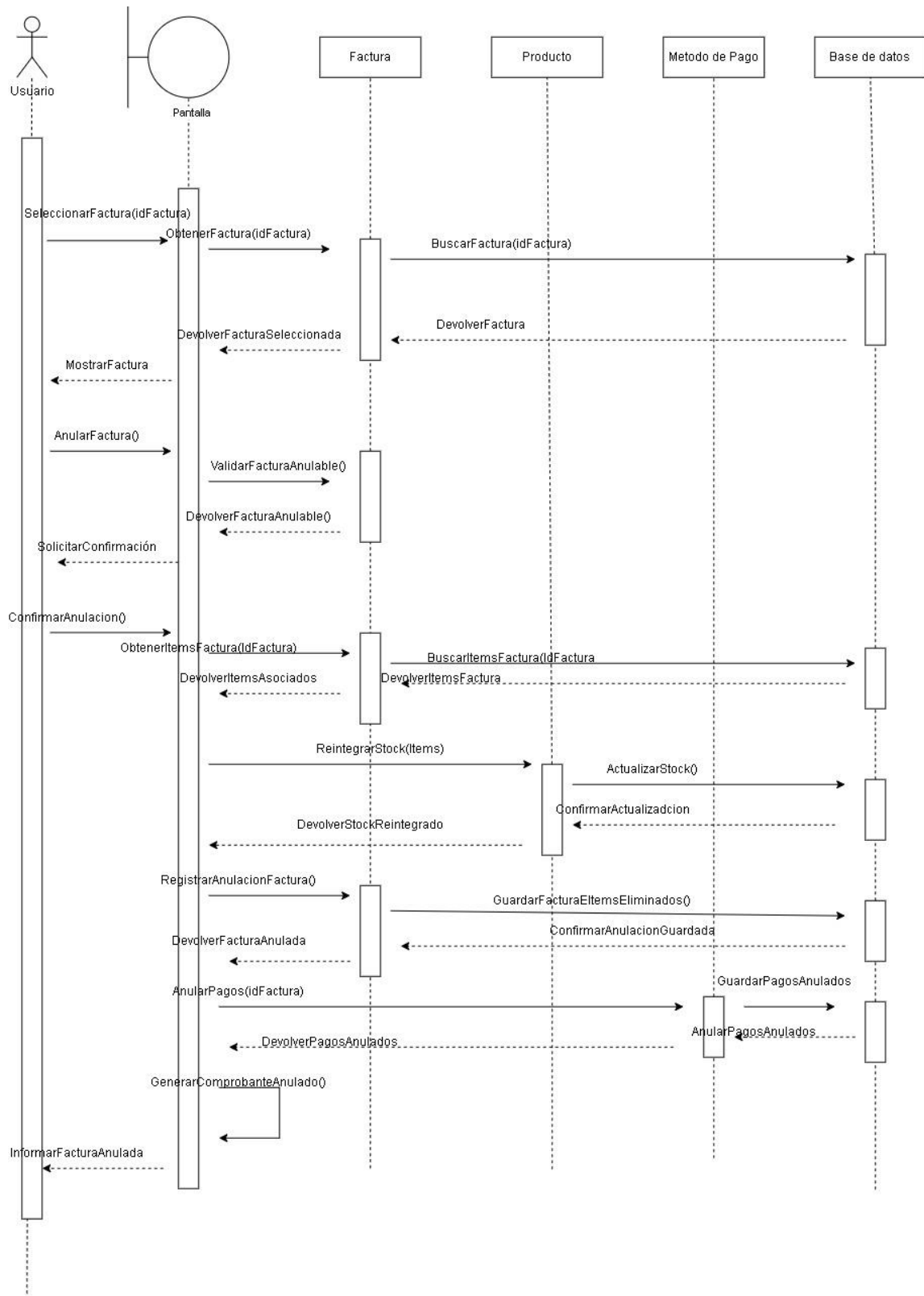
A4. Error al generar el PDF

- En el paso 14, el Sistema no puede generar el Comprobante.
- El Sistema informa que la anulación fue confirmada, pero que no pudo generarse el PDF.
- La Factura, sus Productos, sus pagos y el Stock permanecen actualizados.

POSTCONDICIONES

- La Factura permanece registrada con estado "Anulada".
- Los Productos asociados con la Factura quedan con estado "Anulado".
- Los Medios de Pago asociados quedan anulados.
- Las cantidades vendidas son reintegradas al Stock.
- Se genera un nuevo Comprobante identificado como "Anulada", excepto cuando ocurre el flujo alternativo A4.
- Si el Usuario cancela o la Factura ya estaba anulada, la información permanece sin cambios.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

CU4 – Consultar Facturas

ID Y NOMBRE: CU4 – CONSULTAR FACTURAS

ESTADO: Activo

DESCRIPCIÓN: Permite al Encargado o al Director consultar las Facturas registradas mediante distintos criterios de búsqueda. El Sistema muestra las operaciones que coinciden con los filtros ingresados y permite visualizar sus datos, Productos y Medios de Pago asociados.

ACTOR PRINCIPAL: Encargado o Director

ACTORES SECUNDARIOS: —

PRECONDICIONES

- El Usuario debe haber iniciado sesión.

ESCENARIO PRINCIPAL

1. El Usuario accede al módulo de Ventas.
2. El Sistema muestra las Facturas registradas.
3. El Usuario ingresa uno o varios criterios de búsqueda: número de Factura, identificador del Cliente, documento, nombre, apellido o período de emisión.
4. El Usuario ejecuta la búsqueda.
5. El Sistema valida los criterios ingresados.
6. El Sistema busca las Facturas que coinciden con los criterios.
7. El Sistema muestra el listado de resultados con el Cliente, Usuario responsable, fecha de emisión, total y estado de cada Factura.
8. El Usuario selecciona una Factura.
9. El Sistema muestra los datos de la Factura seleccionada.
10. El Sistema muestra los Productos y Medios de Pago asociados.

FLUJOS ALTERNATIVOS

A1. Criterio de búsqueda inválido

- En el paso 5, el Sistema detecta que un identificador no es numérico o que el período ingresado no es válido.
- El Sistema informa el motivo del error.
- El Usuario corrige los criterios y vuelve a ejecutar la búsqueda.

A2. No se encontraron Facturas

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

- En el paso 6, el Sistema no encuentra Facturas que coincidan con los criterios ingresados.
- El Sistema muestra el listado sin resultados.
- El Usuario modifica los criterios o limpia la búsqueda.

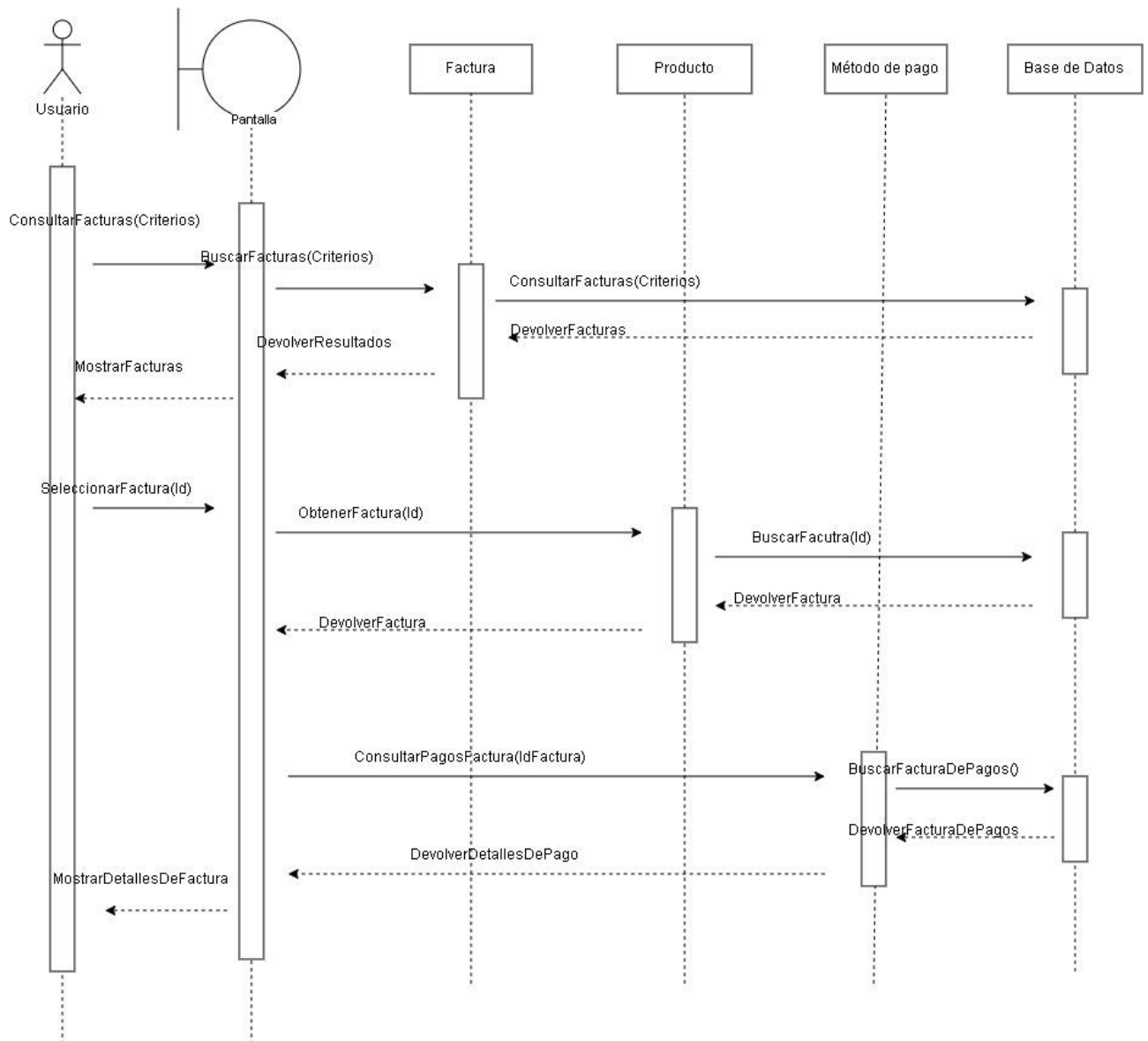
A3. Limpiar búsqueda

- Después de realizar una consulta, el Usuario selecciona la opción de limpiar.
- El Sistema elimina los criterios ingresados.
- El Sistema vuelve a mostrar todas las Facturas registradas.

POSTCONDICIONES

- El Usuario visualiza las Facturas que coinciden con los criterios ingresados.
- El Usuario puede consultar el detalle de la Factura seleccionada.
- No se modifica la información almacenada en el Sistema.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

CU19 – Ajustar Stock Manualmente

ID Y NOMBRE: CU19 – AJUSTAR STOCK MANUALMENTE

ESTADO: Activo

DESCRIPCIÓN: Permite al Encargado o al Director corregir manualmente el Stock Actual de un Producto registrado. El Sistema valida la cantidad ingresada, actualiza la información del Producto y señala visualmente aquellos cuyo Stock Actual se encuentre por debajo del Stock Mínimo establecido.

ACTOR PRINCIPAL: Encargado o Director

ACTORES SECUNDARIOS: —

PRECONDICIONES

- El Usuario debe haber iniciado sesión.
- Debe existir un Producto registrado.

ESCENARIO PRINCIPAL

1. El Usuario accede al módulo de administración de Productos.
2. El Sistema muestra los Productos registrados y sus cantidades de Stock.
3. El Usuario selecciona el Producto cuyo Stock desea ajustar.
4. El Sistema muestra los datos del Producto seleccionado.
5. El Usuario modifica el campo Stock Actual.
6. El Usuario confirma la modificación.
7. El Sistema valida que la cantidad ingresada sea un número entero igual o mayor que cero.
8. El Sistema actualiza el Stock Actual y la fecha de última modificación del Producto.
9. El Sistema actualiza el listado de Productos.
10. El Sistema identifica visualmente el Producto si su Stock Actual queda por debajo del Stock Mínimo.
11. El Sistema informa que el Producto fue modificado correctamente.

FLUJOS ALTERNATIVOS

A1. Producto no seleccionado

- En el paso 3, el Usuario intenta realizar el ajuste sin seleccionar un Producto.
- El Sistema informa que debe seleccionar un Producto.
- La operación no continúa.

A2. Stock inválido

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

- En el paso 7, el Sistema detecta que el Stock ingresado no es un número entero válido.
- El Sistema informa que debe ingresar un Stock Actual válido.
- El Usuario corrige el valor ingresado.

A3. Stock negativo

- En el paso 7, el Sistema detecta que la cantidad ingresada es negativa.
- El Sistema informa que el Stock Actual no puede ser negativo.
- El Usuario corrige el valor ingresado.

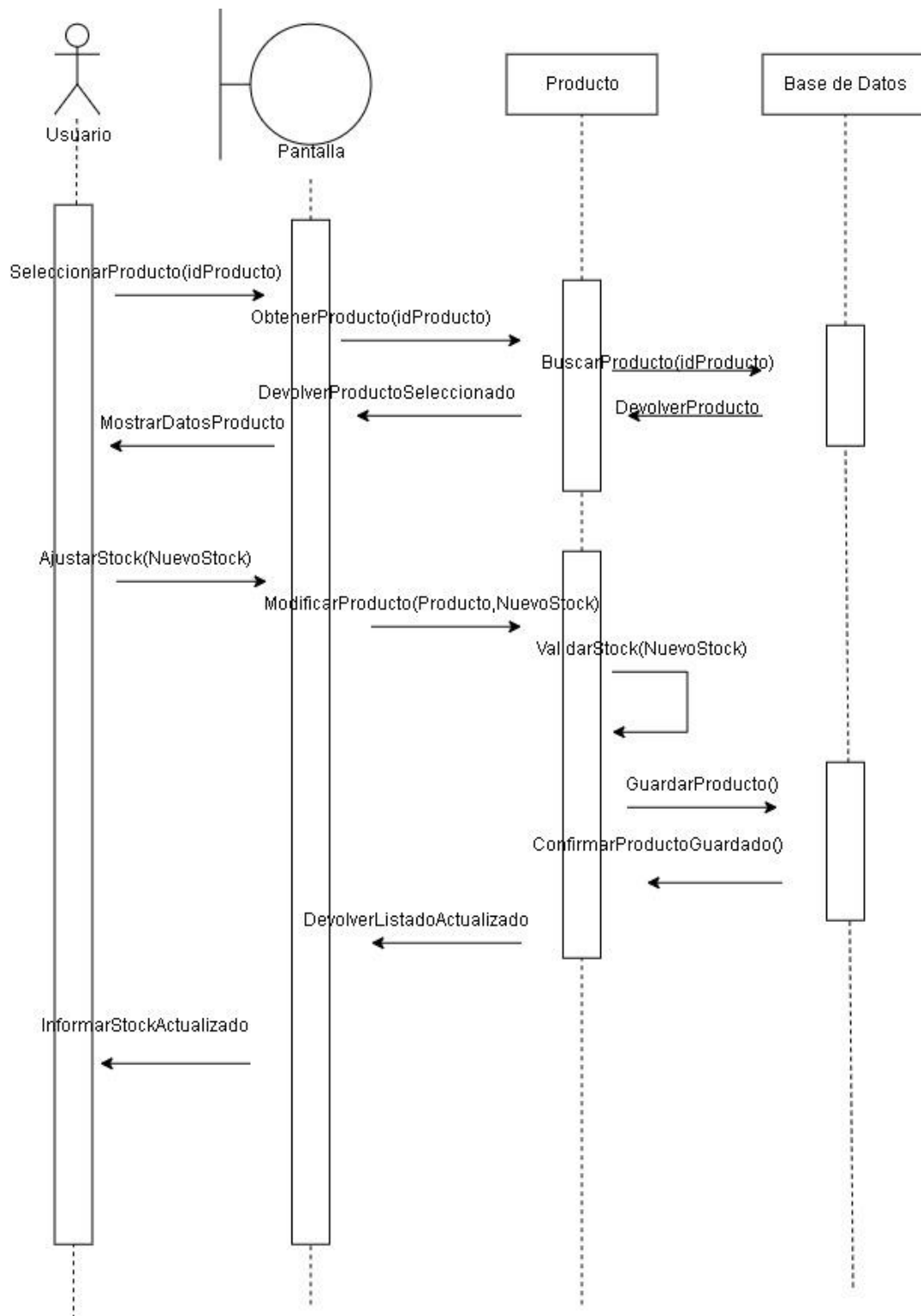
A4. No se realizaron cambios

- En el paso 8, el Sistema detecta que el Stock ingresado es igual al valor registrado.
- El Sistema informa que no se modificó ningún dato.
- La operación finaliza sin actualizar el Producto.

POSTCONDICIONES

- El Producto conserva el nuevo valor de Stock Actual.
- La fecha de última actualización del Producto queda modificada.
- El listado muestra el Stock actualizado.
- Si el Stock Actual queda por debajo del Stock Mínimo, el Producto se identifica visualmente.
- No se modifica la información cuando el valor ingresado no supera las validaciones.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

CU20 – Consultar Stock y Precios

ID Y NOMBRE: CU20 – CONSULTAR STOCK Y PRECIOS

ESTADO: Activo

DESCRIPCIÓN: Permite al Vendedor, al Encargado o al Director consultar los Productos activos registrados en el Inventario. El Sistema muestra sus datos, precio unitario, Stock Actual y Stock Mínimo, y permite aplicar filtros por Producto, Marca, Categoría o Color. Los Productos cuyo Stock Actual se encuentre por debajo del Stock Mínimo son identificados visualmente.

ACTOR PRINCIPAL: Vendedor, Encargado o Director

ACTORES SECUNDARIOS: —

PRECONDICIONES

- El Usuario debe haber iniciado sesión.

ESCENARIO PRINCIPAL

1. El Usuario accede al módulo de Inventario.
2. El Sistema consulta los Productos activos registrados.
3. El Sistema muestra el identificador, Marca, Categoría, Color, descripción, precio unitario, Stock Actual y Stock Mínimo de cada Producto.
4. El Sistema identifica visualmente los Productos cuyo Stock Actual se encuentra por debajo del Stock Mínimo.
5. El Usuario ingresa uno o varios filtros: identificador del Producto, Marca, Categoría o Color.
6. El Usuario ejecuta la búsqueda.
7. El Sistema valida los filtros ingresados.
8. El Sistema busca los Productos que coinciden con los criterios.
9. El Sistema muestra los Productos encontrados y vuelve a identificar visualmente aquellos cuyo Stock se encuentra por debajo del mínimo.
10. El Usuario consulta la información presentada.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

FLUJOS ALTERNATIVOS

A1. Filtro inválido

- En el paso 7, el Sistema detecta que uno de los identificadores ingresados no es numérico o no es válido.
- El Sistema informa el motivo del error.
- El Usuario corrige el filtro y vuelve a ejecutar la búsqueda.

A2. No se encontraron Productos

- En el paso 8, el Sistema no encuentra Productos que coincidan con los filtros.
- El Sistema muestra el listado sin resultados.
- El Usuario modifica los filtros o limpia la búsqueda.

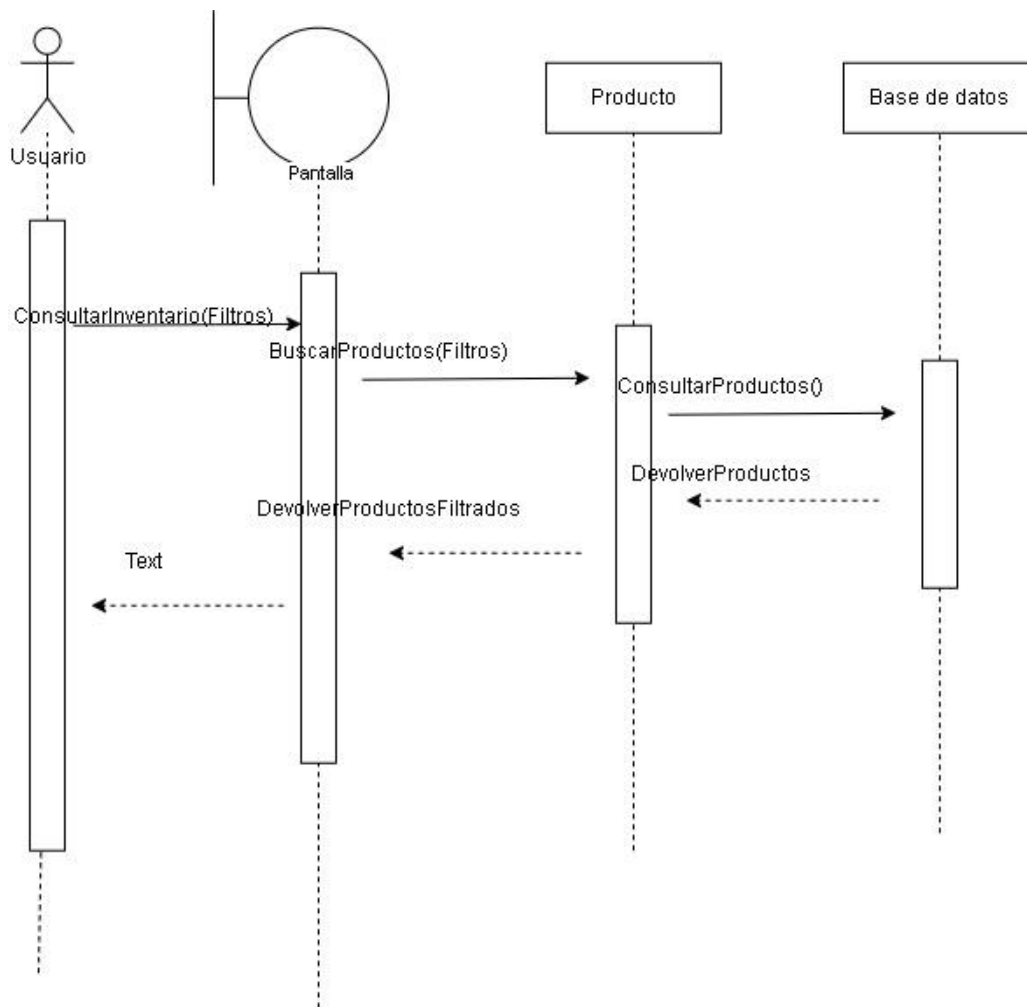
A3. Limpiar búsqueda

- Después de realizar una consulta, el Usuario selecciona la opción de limpiar.
- El Sistema elimina los filtros ingresados.
- El Sistema vuelve a mostrar todos los Productos activos.

POSTCONDICIONES

- El Usuario visualiza los Productos activos que coinciden con los filtros ingresados.
- El Usuario puede consultar sus precios y cantidades de Stock.
- Los Productos con Stock Actual inferior al Stock Mínimo quedan identificados visualmente.
- No se modifica la información almacenada en el Sistema.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

CU21 – Consultar Dashboard Diario

ID Y NOMBRE: CU21 – CONSULTAR DASHBOARD DIARIO

ESTADO: Activo

DESCRIPCIÓN

Permite al Director consultar y analizar las Ventas correspondientes a un día determinado. El Sistema muestra el total facturado, la cantidad de Facturas emitidas, la cantidad de Productos vendidos y gráficos sobre la distribución horaria de las Ventas, los Clientes y las Categorías con mayor participación. También permite consultar las Marcas asociadas con una Categoría.

ACTOR PRINCIPAL

- Director

ACTORES SECUNDARIOS

- —

PRECONDICIONES

- El Director debe haber iniciado sesión.
- El Director debe tener acceso al módulo de Reportes.

ESCENARIO PRINCIPAL

1. El Director accede al Dashboard Diario.
2. El Sistema establece la fecha actual como período inicial.
3. El Sistema consulta las Facturas y Productos vendidos durante el día, excluyendo los registros anulados.
4. El Sistema calcula el total facturado, la cantidad de Facturas y la cantidad de Productos vendidos.
5. El Sistema agrupa la facturación según la hora de emisión de las Facturas.
6. El Sistema calcula los Clientes con mayores ingresos.
7. El Sistema calcula las Categorías con mayores ingresos y mayor cantidad de Productos vendidos.
8. El Sistema muestra los indicadores generales y el gráfico de Ventas por hora.
9. El Sistema muestra los gráficos de Clientes y Categorías.
10. El Director consulta la información presentada.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

FLUJOS ALTERNATIVOS

A1. No existen Ventas para el día

- En el paso 3, el Sistema no encuentra Ventas válidas para la fecha consultada.
- El Sistema muestra los indicadores con valor cero.
- El Sistema informa que no existen datos para representar en los gráficos.

A2. Consultar otro día

- Después del paso 10, el Director selecciona el día anterior o el día siguiente.
- El Sistema cambia la fecha consultada.
- El flujo continúa en el paso 3.

A3. Regresar al día actual

- Después de consultar otra fecha, el Director selecciona la opción de regresar al día actual.
- El Sistema establece nuevamente la fecha actual.
- El flujo continúa en el paso 3.

A4. Consultar otro bloque horario

- Después del paso 8, el Director avanza o retrocede entre los bloques horarios del día.
- El Sistema muestra la facturación correspondiente al bloque seleccionado.

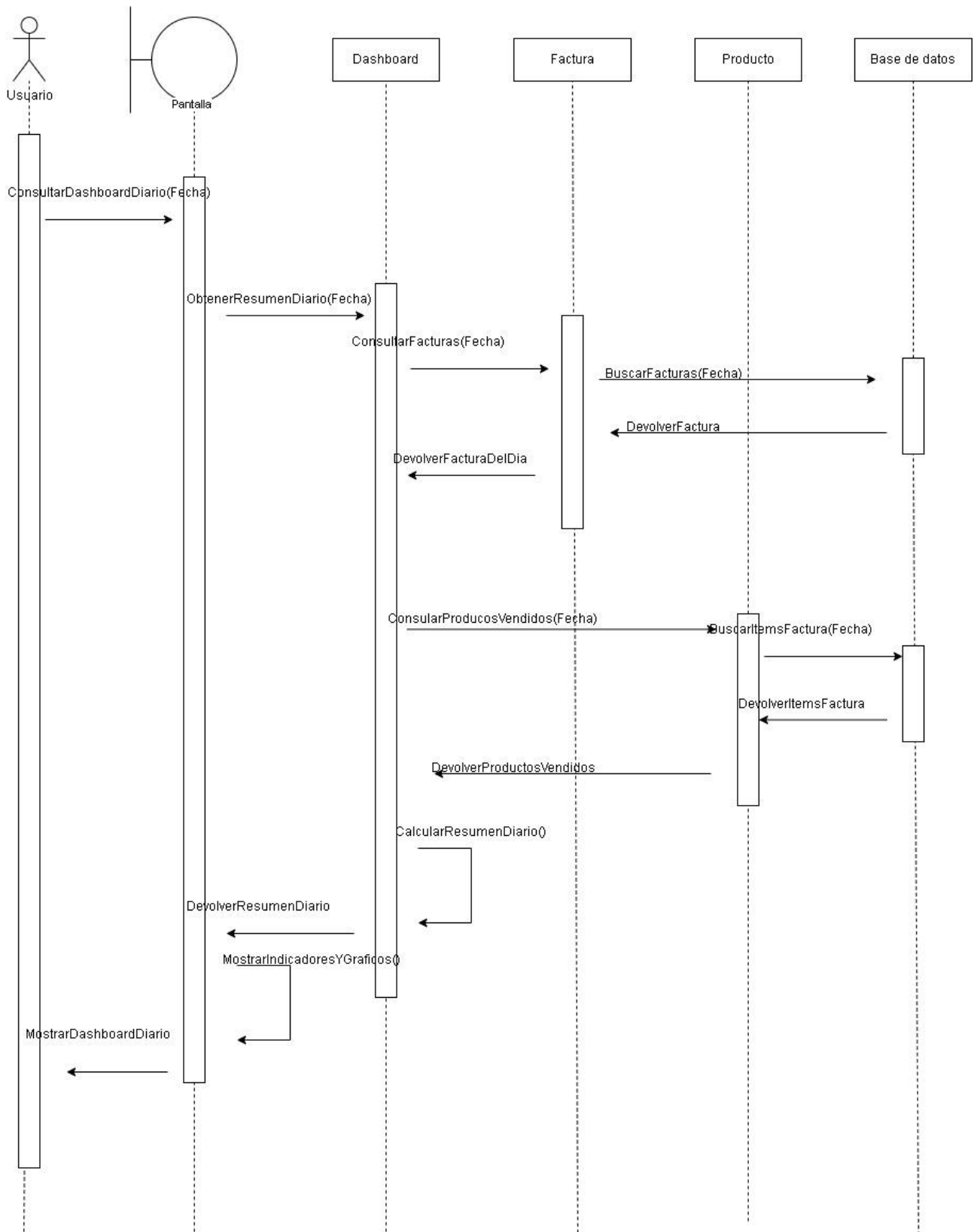
A5. Consultar Marcas de una Categoría

- Después del paso 9, el Director selecciona una Categoría en uno de los gráficos.
- El Sistema obtiene las Marcas asociadas con la Categoría seleccionada.
- El Sistema muestra su participación según los ingresos o la cantidad de Productos vendidos.

POSTCONDICIONES

- El Director visualiza los indicadores y gráficos correspondientes al día seleccionado.
- La información puede consultarse por distintos días y bloques horarios.
- No se modifica la información almacenada en el Sistema.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

CU22 – Consultar Dashboard Semanal

ID Y NOMBRE: CU22 – CONSULTAR DASHBOARD SEMANAL

ESTADO: Activo

DESCRIPCIÓN: Permite al Director consultar y analizar las Ventas correspondientes a una semana determinada. El Sistema muestra el total facturado, la cantidad de Facturas emitidas, la cantidad de Productos vendidos y gráficos sobre la distribución diaria de las Ventas, los Clientes y las Categorías con mayor participación. También permite acceder al Dashboard Diario de una fecha y consultar las Marcas asociadas con una Categoría.

ACTOR PRINCIPAL: Director

ACTORES SECUNDARIOS: —

PRECONDICIONES

- El Director debe haber iniciado sesión.
- El Director debe tener acceso al módulo de Reportes.

ESCENARIO PRINCIPAL

1. El Director accede al Dashboard Semanal.
2. El Sistema determina la semana actual, desde el lunes hasta el domingo.
3. El Sistema consulta las Facturas y Productos vendidos durante la semana, excluyendo los registros anulados.
4. El Sistema calcula el total facturado, la cantidad de Facturas y la cantidad de Productos vendidos.
5. El Sistema agrupa la facturación según cada día de la semana.
6. El Sistema calcula los Clientes con mayores ingresos.
7. El Sistema calcula las Categorías con mayores ingresos y mayor cantidad de Productos vendidos.
8. El Sistema muestra los indicadores generales y el gráfico de facturación por día.
9. El Sistema muestra los gráficos de Clientes y Categorías.
10. El Director consulta la información presentada.

FLUJOS ALTERNATIVOS

A1. No existen Ventas para la semana

- En el paso 3, el Sistema no encuentra Ventas válidas para la semana consultada.
- El Sistema muestra los indicadores con valor cero.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

- El Sistema informa que no existen datos para representar en los gráficos.

A2. Consultar otra semana

- Después del paso 10, el Director selecciona la semana anterior o la semana siguiente.
- El Sistema modifica el período consultado.
- El flujo continúa en el paso 3.

A3. Regresar a la semana actual

- Después de consultar otro período, el Director selecciona la opción de regresar a la semana actual.
- El Sistema establece nuevamente la semana correspondiente a la fecha actual.
- El flujo continúa en el paso 3.

A4. Consultar el detalle de un día

- Después del paso 8, el Director selecciona un día en el gráfico semanal.
- El Sistema abre el Dashboard Diario correspondiente a la fecha seleccionada.
- El Director consulta el detalle de las Ventas de ese día.

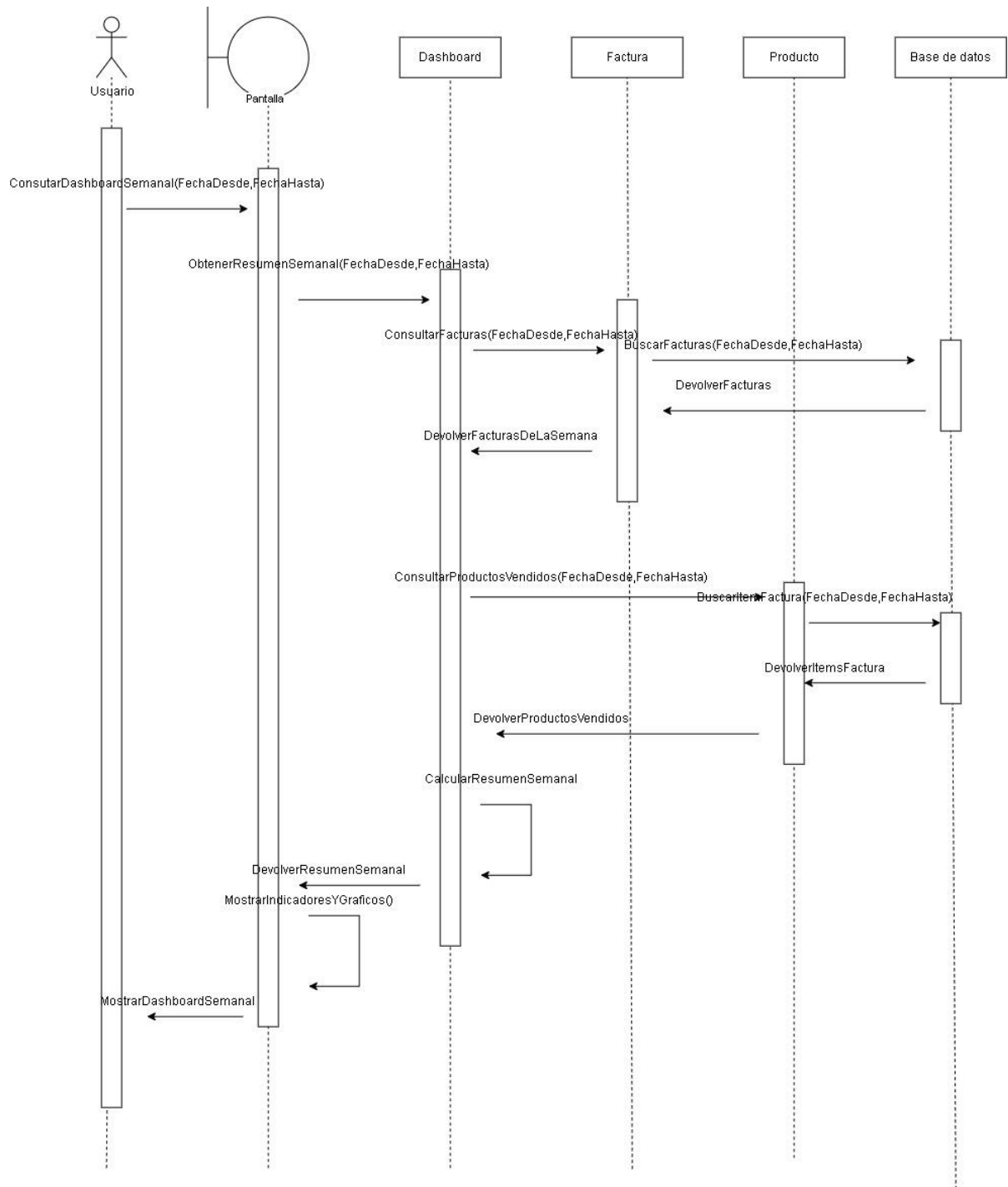
A5. Consultar Marcas de una Categoría

- Después del paso 9, el Director selecciona una Categoría en uno de los gráficos.
- El Sistema obtiene las Marcas asociadas con la Categoría seleccionada.
- El Sistema muestra su participación según los ingresos o la cantidad de Productos vendidos.

POSTCONDICIONES

- El Director visualiza los indicadores y gráficos correspondientes a la semana seleccionada.
- El Director puede navegar entre semanas y acceder al detalle diario de una fecha.
- No se modifica la información almacenada en el Sistema.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

CU23 – Consultar Dashboard Mensual

ID Y NOMBRE: CU23 – CONSULTAR DASHBOARD MENSUAL

ESTADO: Activo

DESCRIPCIÓN

Permite al Director consultar y analizar las Ventas correspondientes a un mes determinado. El Sistema muestra el total facturado, la cantidad de Facturas emitidas, la cantidad de Productos vendidos y gráficos sobre la distribución de las Ventas por tramos semanales, los Clientes y las Categorías con mayor participación. También permite acceder al Dashboard Semanal de un tramo y consultar las Marcas asociadas con una Categoría.

ACTOR PRINCIPAL

- Director

ACTORES SECUNDARIOS

- —

PRECONDICIONES

- El Director debe haber iniciado sesión.
- El Director debe tener acceso al módulo de Reportes.

ESCENARIO PRINCIPAL

1. El Director accede al Dashboard Mensual.
2. El Sistema establece el mes actual como período inicial.
3. El Sistema consulta las Facturas y Productos vendidos durante el mes, excluyendo los registros anulados.
4. El Sistema calcula el total facturado, la cantidad de Facturas y la cantidad de Productos vendidos.
5. El Sistema agrupa la facturación del mes por tramos semanales.
6. El Sistema calcula los Clientes con mayores ingresos.
7. El Sistema calcula las Categorías con mayores ingresos y mayor cantidad de Productos vendidos.
8. El Sistema muestra los indicadores generales y el gráfico de facturación por tramos semanales.
9. El Sistema muestra los gráficos de Clientes y Categorías.
10. El Director consulta la información presentada.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

FLUJOS ALTERNATIVOS

A1. No existen Ventas para el mes

- En el paso 3, el Sistema no encuentra Ventas válidas para el mes consultado.
- El Sistema muestra los indicadores con valor cero.
- El Sistema informa que no existen datos para representar en los gráficos.

A2. Consultar otro mes

- Después del paso 10, el Director selecciona el mes anterior o el mes siguiente.
- El Sistema modifica el período consultado.
- El flujo continúa en el paso 3.

A3. Regresar al mes actual

- Después de consultar otro período, el Director selecciona la opción de regresar al mes actual.
- El Sistema establece nuevamente el mes correspondiente a la fecha actual.
- El flujo continúa en el paso 3.

A4. Consultar el detalle de un tramo semanal

- Después del paso 8, el Director selecciona un tramo en el gráfico mensual.
- El Sistema abre el Dashboard Semanal correspondiente al tramo seleccionado.
- El Director consulta el detalle de las Ventas de esa semana.

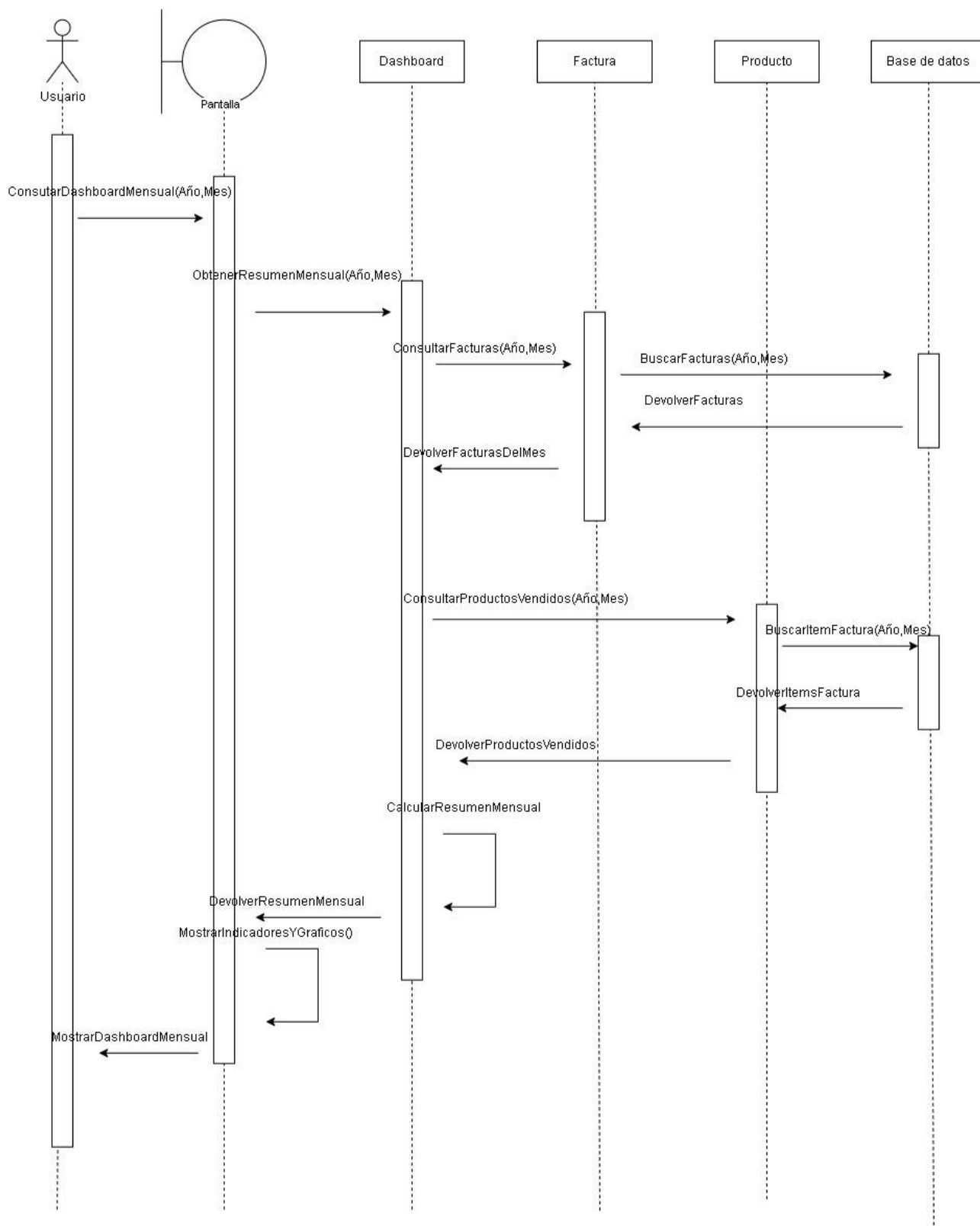
A5. Consultar Marcas de una Categoría

- Después del paso 9, el Director selecciona una Categoría en uno de los gráficos.
- El Sistema obtiene las Marcas asociadas con la Categoría seleccionada.
- El Sistema muestra su participación según los ingresos o la cantidad de Productos vendidos.

POSTCONDICIONES

- El Director visualiza los indicadores y gráficos correspondientes al mes seleccionado.
- El Director puede navegar entre meses y acceder al detalle semanal de un tramo.
- No se modifica la información almacenada en el Sistema.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

CU24 – Consultar Dashboard Anual

ID Y NOMBRE: CU24 – CONSULTAR DASHBOARD ANUAL

ESTADO: Activo

DESCRIPCIÓN: Permite al Director consultar y analizar las Ventas correspondientes a un año determinado. El Sistema muestra el total facturado, la cantidad de Facturas emitidas, la cantidad de Productos vendidos y gráficos sobre la distribución mensual de las Ventas, los Clientes y las Categorías con mayor participación. También permite acceder al Dashboard Mensual de un mes y consultar las Marcas asociadas con una Categoría.

ACTOR PRINCIPAL: Director

ACTORES SECUNDARIOS —

PRECONDICIONES

- El Director debe haber iniciado sesión.
- El Director debe tener acceso al módulo de Reportes.

ESCENARIO PRINCIPAL

1. El Director accede al Dashboard Anual.
2. El Sistema establece el año actual como período inicial.
3. El Sistema consulta las Facturas y Productos vendidos durante el año, excluyendo los registros anulados.
4. El Sistema calcula el total facturado, la cantidad de Facturas y la cantidad de Productos vendidos.
5. El Sistema agrupa la facturación según cada mes del año.
6. El Sistema calcula los Clientes con mayores ingresos.
7. El Sistema calcula las Categorías con mayores ingresos y mayor cantidad de Productos vendidos.
8. El Sistema muestra los indicadores generales y el gráfico de facturación por mes.
9. El Sistema muestra los gráficos de Clientes y Categorías.
10. El Director consulta la información presentada.

FLUJOS ALTERNATIVOS

A1. No existen Ventas para el año

- En el paso 3, el Sistema no encuentra Ventas válidas para el año consultado.
- El Sistema muestra los indicadores con valor cero.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

- El Sistema informa que no existen datos para representar en los gráficos.

A2. Consultar otro año

- Después del paso 10, el Director selecciona el año anterior o el año siguiente.
- El Sistema modifica el período consultado.
- El flujo continúa en el paso 3.

A3. Regresar al año actual

- Después de consultar otro período, el Director selecciona la opción de regresar al año actual.
- El Sistema establece nuevamente el año correspondiente a la fecha actual.
- El flujo continúa en el paso 3.

A4. Consultar el detalle de un mes

- Después del paso 8, el Director selecciona un mes en el gráfico anual.
- El Sistema abre el Dashboard Mensual correspondiente al mes seleccionado.
- El Director consulta el detalle de las Ventas de ese mes.

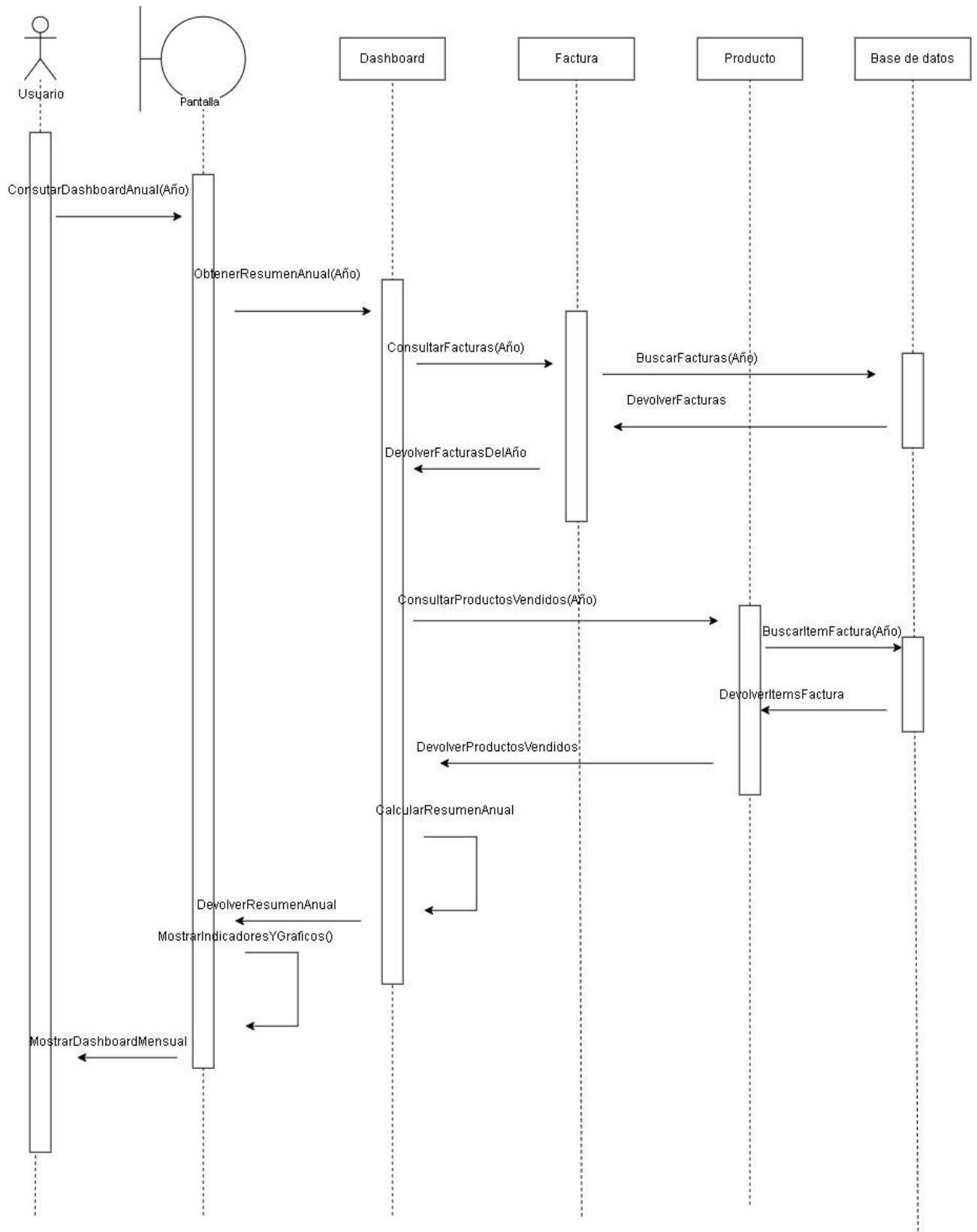
A5. Consultar Marcas de una Categoría

- Después del paso 9, el Director selecciona una Categoría en uno de los gráficos.
- El Sistema obtiene las Marcas asociadas con la Categoría seleccionada.
- El Sistema muestra su participación según los ingresos o la cantidad de Productos vendidos.

POSTCONDICIONES

- El Director visualiza los indicadores y gráficos correspondientes al año seleccionado.
- El Director puede navegar entre años y acceder al detalle mensual de un período.
- No se modifica la información almacenada en el Sistema.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
		Año: 2026	
Librería			Versión 1



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

ID Y NOMBRE: CU27 – INICIAR SESIÓN

ESTADO: Activo

DESCRIPCIÓN: Permite a un usuario autenticarse en el sistema mediante su nombre de usuario y contraseña. El sistema valida las credenciales ingresadas, verifica que la cuenta se encuentre activa y, si la autenticación es exitosa, crea la sesión correspondiente habilitando las funcionalidades según el rol asociado al usuario.

ACTOR PRINCIPAL: Usuario

ACTORES SECUNDARIOS: —

PRECONDICIONES:

- Debe existir una cuenta de usuario registrada en el sistema.
- La cuenta no debe encontrarse dada de baja.
- El usuario debe conocer sus credenciales de acceso.

CONDICIÓN:

- La cuenta debe encontrarse activa.

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.
2. El sistema muestra el formulario de autenticación.
3. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña.
4. El usuario confirma el inicio de sesión.
5. El sistema valida las credenciales ingresadas.
6. El sistema verifica que la cuenta se encuentre activa.
7. El sistema identifica el rol asociado al usuario autenticado.
8. El sistema crea la sesión correspondiente.
9. El sistema habilita las funcionalidades según el rol del usuario.
10. El sistema informa que el inicio de sesión fue realizado correctamente.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

A1. Cancelar inicio de sesión

- 4.1. El usuario selecciona la opción “Cancelar”.
- 4.2. El sistema descarta la operación y mantiene la pantalla de inicio de sesión.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

A2. Usuario inexistente

- 5.1. El sistema no encuentra una cuenta asociada al nombre de usuario ingresado.
- 5.2. El sistema informa que las credenciales ingresadas son inválidas.
- 5.3. El usuario verifica los datos e intenta nuevamente.

A3. Contraseña incorrecta

- 5.1. El sistema detecta que la contraseña ingresada no corresponde al usuario indicado.
- 5.2. El sistema informa que las credenciales ingresadas son inválidas.
- 5.3. El sistema registra el intento fallido de autenticación.
- 5.4. El usuario verifica los datos e intenta nuevamente.

A4. Cuenta inactiva

- 6.1. El sistema detecta que la cuenta se encuentra inactiva.
- 6.2. El sistema informa que la cuenta no posee acceso habilitado.
- 6.3. El caso de uso finaliza sin iniciar sesión.

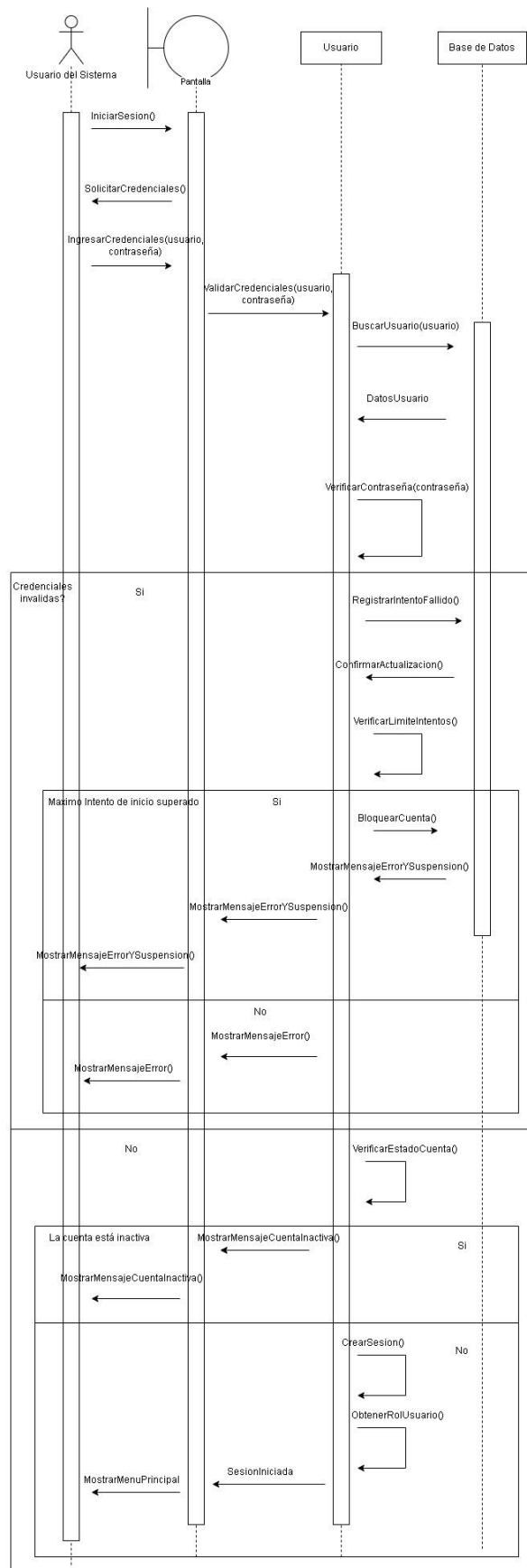
A5. Cuenta bloqueada

- 6.1. El sistema detecta que la cuenta se encuentra bloqueada.
- 6.2. El sistema informa que la cuenta debe ser reactivada por un usuario autorizado.
- 6.3. El caso de uso finaliza sin iniciar sesión.

POSTCONDICIONES:

- La sesión del usuario queda iniciada en el sistema.
- Las funcionalidades habilitadas corresponden al rol asociado al usuario autenticado.
- El sistema registra el acceso realizado.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

ID Y NOMBRE: CU28 – CERRAR SESIÓN

ESTADO: Activo

DESCRIPCIÓN: Permite al usuario cerrar manualmente la sesión activa en el sistema. El sistema finaliza la sesión correspondiente, invalida las credenciales en uso y regresa a la pantalla de inicio de sesión.

ACTOR PRINCIPAL: Usuario

ACTORES SECUNDARIOS: —

PRECONDICIONES:

- El usuario debe haber iniciado sesión previamente.

CONDICIÓN:

- Debe existir una sesión activa en el sistema.

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El usuario selecciona la opción “Cerrar Sesión”.
2. El sistema solicita confirmación para finalizar la sesión actual.
3. El usuario confirma el cierre de sesión.
4. El sistema finaliza la sesión activa del usuario.
5. El sistema invalida las credenciales en uso.
6. El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
7. El sistema informa que la sesión fue cerrada correctamente.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

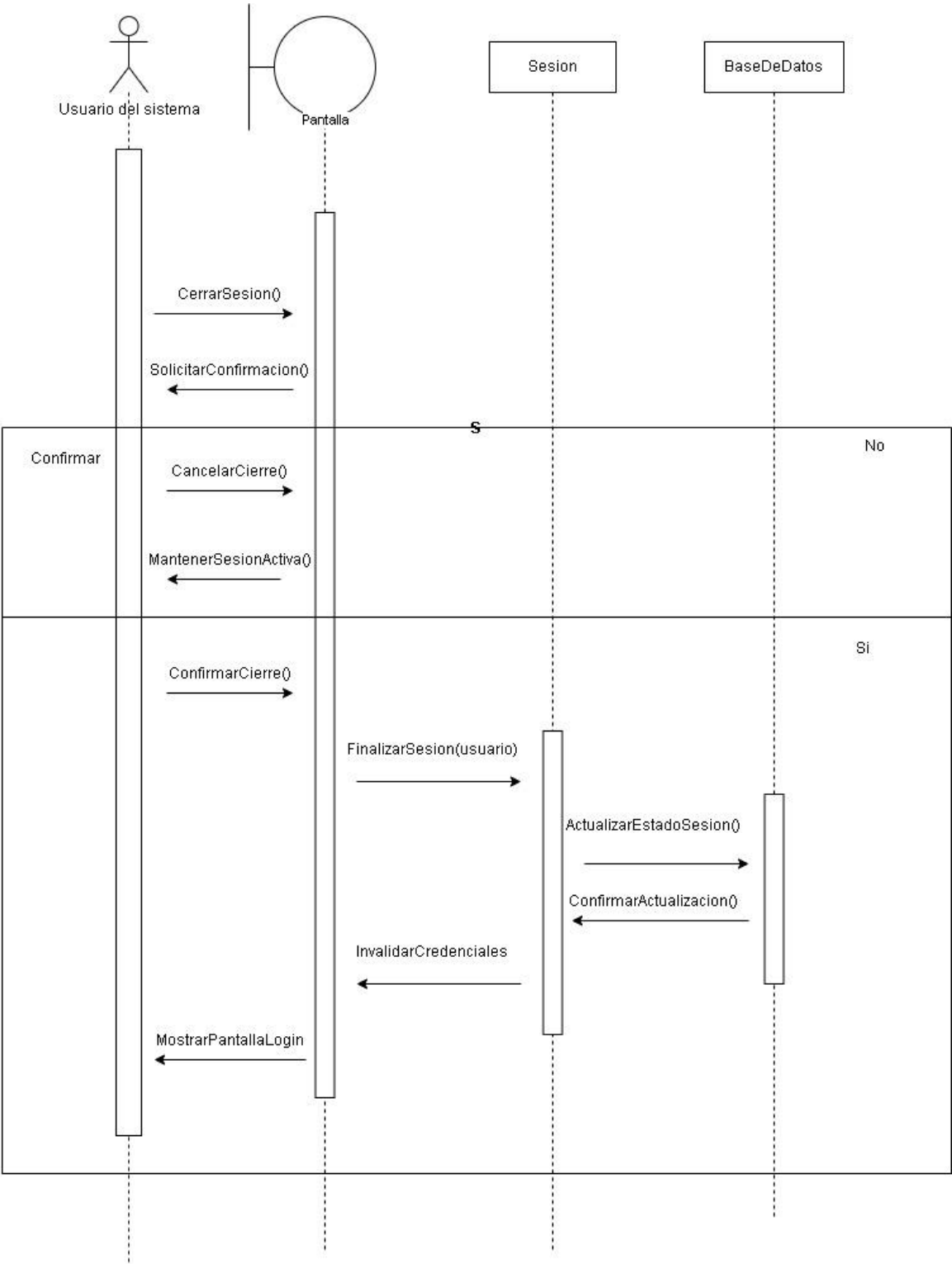
A1. Cancelar cierre de sesión

- 3.1. El usuario cancela el cierre de sesión.
- 3.2. El sistema mantiene la sesión activa y regresa a la pantalla anterior.

POSTCONDICIONES:

- La sesión activa del usuario queda finalizada.
- Las credenciales utilizadas quedan invalidadas.
- El usuario regresa a la pantalla de inicio de sesión.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
		Año: 2026	
Librería			Versión 1



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA		
	Facultad de Tecnología Informática		
	Materia: Trabajo Final	Docente: Maximiliano Leonardo Bonaccorsi	Fecha 7/08/26
	Alumno: Bruno Mijael Italiano	Legajo: B00100144-T4	
	Año: 2026		
Librería			Versión 1

ANEXOS

Herramientas utilizadas en la etapa de elicitación de requerimientos

Para la obtención y análisis de los requerimientos del sistema se utilizaron distintas técnicas de elicitación orientadas a comprender las necesidades operativas de la librería y definir las funcionalidades principales del sistema.

Las principales herramientas y técnicas utilizadas fueron:

- Entrevistas informales y preguntas guiadas para identificar los procesos principales de venta, control de stock, promociones, devoluciones y gestión de usuarios.
- Observación y análisis de los procesos habituales de una librería y de los distintos roles involucrados en la operatoria diaria.
- Análisis de casos de uso y escenarios de negocio para modelar las interacciones entre los usuarios y el sistema.
- Diagramas UML y DER como herramientas de modelado para representar entidades, relaciones, comportamientos y procesos del sistema.
- Refinamiento progresivo de requerimientos mediante validación y reorganización de funcionalidades durante el desarrollo del trabajo práctico.

Información adicional utilizada para realizar el sistema

Se utilizaron herramientas de modelado y diagramación para representar la estructura y comportamiento del sistema, realizando diagramas UML, diagramas de actividad, diagramas de secuencia y diagramas entidad-relación (DER). Herramientas utilizadas: Draw.io – herramienta de diagramación y modelado UML y DER. Draw.io